

Electromagnetismo

Apuntes de 2.º de Bachillerato

Índice

1. La interacción eléctrica	4
1.1. Aspectos generales	4
1.2. Conductores y aislantes	4
1.3. La ley de Coulomb	5
1.4. La constante K y la permitividad del medio	5
1.5. Principio de superposición de fuerzas	6
1.6. Ejemplo: dos cargas iguales	6
2. El campo eléctrico	7
2.1. Del concepto de fuerza al concepto de campo	7
2.2. Principio de superposición del campo	7
2.3. Representación del campo: líneas de campo	7
2.4. Tipos de configuraciones habituales del campo	8
3. Comparación entre el campo eléctrico y el gravitatorio	8
3.1. Analogías	9
3.2. Diferencias	9
3.3. Las intensidades relativas: el átomo de hidrógeno	9
3.4. Tabla resumen	10
4. Energía potencial eléctrica	10
4.1. El campo eléctrico es conservativo	10
4.2. Las dos formas de calcular el trabajo	10
4.3. Deducción de la energía potencial	10
4.4. Interpretación de la energía potencial	11
4.5. Signos del trabajo y comportamiento del sistema	11
4.6. Energía potencial de un sistema de cargas	12
5. El potencial eléctrico	12
5.1. Definición de potencial	12
5.2. Diferencia de potencial y trabajo	13
5.3. Principio de superposición del potencial	13
5.4. El electronvoltio	13
5.5. Superficies equipotenciales	13
6. Equilibrio y movimiento de cargas en un campo eléctrico	14
6.1. Estática: equilibrio de una carga	14
6.2. Puntos de equilibrio y puntos de potencial nulo	15
6.3. El campo uniforme entre placas paralelas	16
6.4. Relación entre el campo y la diferencia de potencial	17
6.5. Movimiento de una carga $+q$ lanzada paralelamente al campo	17
6.6. Movimiento de una carga lanzada perpendicularmente al campo	18
7. Flujo eléctrico y teorema de Gauss	19
7.1. Flujo del campo eléctrico	19
7.2. El teorema de Gauss	19
7.3. Campo de una esfera uniformemente cargada	20
7.4. Campo de un hilo recto infinito	20
7.5. Campo de un plano infinito	20

8. El condensador	21
8.1. Capacidad y capacidad de un condensador	21
8.2. El condensador plano: deducción a partir del teorema de Gauss	21
9. El campo magnético. Fuerza de Lorentz	23
9.1. Imanes y polos magnéticos	23
9.2. El experimento de Oersted: corrientes y magnetismo	23
9.3. Fuerza sobre una carga en un campo magnético	24
9.4. El producto vectorial: recordatorio	24
9.5. Reglas prácticas: las manos	25
9.6. Definición operativa de $\vec{B}$ y unidad	26
9.7. Fuerza de Lorentz: $\vec{E}$ y $\vec{B}$ juntos	26
9.8. Campo magnético vs. campo eléctrico	26
10. Movimiento de cargas en campos magnéticos	27
10.1. Trayectoria en un campo magnético uniforme	27
10.2. Frecuencia y periodo de ciclotrón	28
10.3. Si $\vec{v}$ no es perpendicular a $\vec{B}$: hélices	28
10.4. El selector de velocidades	29
10.5. El espectrómetro de masas	30
10.6. Ejemplo numérico	30
11. Fuerza magnética sobre corrientes eléctricas	31
11.1. De la fuerza sobre una carga a la fuerza sobre un conductor	31
11.2. Ley de Laplace	31
11.3. Direcciones y sentidos: la regla de la mano	31
12. Campo magnético creado por corrientes	32
12.1. Campo creado por un hilo recto: ley de Biot-Savart	32
12.2. La regla de la mano derecha para hilos	33
12.3. Superposición: campo de varios hilos	33
12.4. Campo en el centro de una espira circular	33
12.5. Campo en el interior de un solenoide	34
12.6. Líneas de campo magnético: una visión cualitativa	34
12.7. Ejemplo numérico	35
13. Fuerzas entre corrientes paralelas. Definición de amperio	35
13.1. Dos conductores rectilíneos, paralelos y largos	35
13.2. Tercera ley de Newton	37
13.3. Definición internacional de amperio	37
13.4. Observaciones adicionales	37
14. Carácter no conservativo del campo magnético	38
14.1. ¿Por qué un campo es conservativo?	38
14.2. El campo magnético no admite “potencial magnético”	38
14.3. Ley de Ampère	39
14.4. Resumen: contraste entre los tres campos	39
15. Inducción electromagnética: experiencias de Faraday y Henry	39
15.1. La pregunta inversa	39
15.2. La experiencia de Faraday	40
15.3. La experiencia de Henry	40
15.4. Una observación histórica	41

16. Flujo magnético	41
16.1. Idea intuitiva: contar líneas de campo	41
16.2. Definición formal	41
16.3. Unidad de flujo: el weber	42
16.4. Variación del flujo: ¿cómo puede cambiar?	42
16.5. La rapidez de variación	43
16.6. Ejemplo	43
17. Leyes de Lenz y de Faraday-Henry	44
17.1. La ley de Lenz: ¿en qué sentido circula la corriente inducida?	44
17.2. Lenz y la conservación de la energía	45
17.3. La ley de Faraday-Henry: el “cuánto”	45
17.4. Bobinas: cuando hay N espiras	45
17.5. La intensidad inducida y la ley de Ohm	45
18. El alternador y la corriente alterna	46
18.1. Cómo se genera la corriente eléctrica	46
18.2. Cálculo de la f.e.m. inducida	46
18.3. Frecuencia y periodo	47
18.4. Tabla de valores característicos	47
18.5. Intensidad inducida en el alternador	47
18.6. Del alternador a la dinamo	47
18.7. ¿Por qué corriente alterna en la red?	48
18.8. Mirada final: el alcance de la inducción	48

1 La interacción eléctrica

1.1 Aspectos generales

La **interacción eléctrica** es una interacción a distancia, igual que la gravitatoria, pero presenta dos diferencias fundamentales que la distinguen de aquella: es de **doble naturaleza** (atractiva o repulsiva) y **sólo se manifiesta entre cuerpos cargados**, es decir, entre cuerpos en los que no se da la igualdad entre el número de protones y de electrones.

Definición: Carga eléctrica

La **carga eléctrica** es una propiedad fundamental de la materia, presente en cualquier porción de la misma. Existen **dos tipos de cargas** con propiedades opuestas, denominadas arbitrariamente **positiva** (la del protón) y **negativa** (la del electrón).

En condiciones normales la materia contiene el mismo número de protones que de electrones, por lo que es **eléctricamente neutra**. Cuando decimos que un cuerpo está cargado, lo que estamos diciendo realmente es que contiene un **exceso de uno de los dos signos**. Los fenómenos de electrización por frotamiento (un peine atrayendo trozos de papel, una varilla de vidrio cargándose al frotarla con seda, etc.) ponen en evidencia este desequilibrio.

Propiedades fundamentales de la carga

- **Cargas del mismo signo se repelen y cargas de distinto signo se atraen.**
- La carga eléctrica está **cuantizada**: cualquier carga aislada que se encuentre en la naturaleza es múltiplo entero de la carga elemental $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C (la del electrón en valor absoluto).
- La carga total de un sistema aislado **se conserva**: la carga no se crea ni se destruye, sólo se transfiere de unos cuerpos a otros.

La unidad de carga en el Sistema Internacional es el **culombio** (C), que se define en realidad a partir del amperio (intensidad de corriente), como veremos al estudiar el campo magnético. Un culombio es una cantidad enorme de carga: equivale a la carga de $\approx 6,24 \cdot 10^{18}$ electrones.

1.2 Conductores y aislantes

Según se distribuye la carga en su interior, los materiales se clasifican en dos grandes grupos:

- **Conductores** (metales, agua con sales, cuerpo humano, grafito...): poseen cargas libres (electrones, en el caso de los metales) que pueden moverse a lo largo de todo el material. Si se carga un punto de un conductor, la carga se distribuye en cuestión de microsegundos por toda su superficie.
- **Aislantes o dieléctricos** (vidrio, plástico, madera seca, aire seco...): no tienen cargas libres en cantidades apreciables, por lo que las cargas eléctricas permanecen donde se depositan.

1.3 La ley de Coulomb

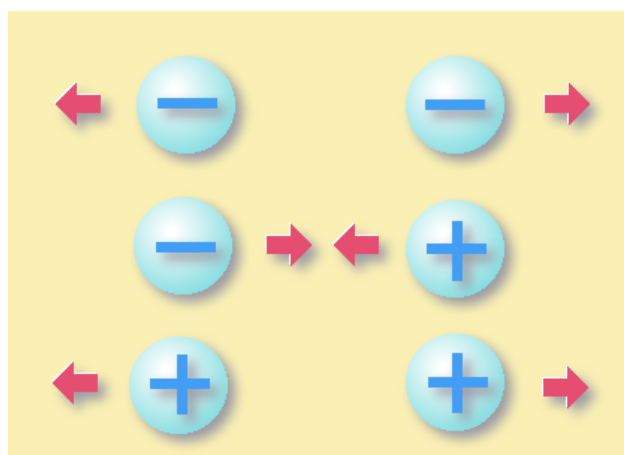


Figura 1: Ley de Coulomb: fuerza entre dos cargas puntuales.

La interacción entre dos cargas en reposo fue medida con precisión por **Charles-Augustin de Coulomb** en 1785 mediante una balanza de torsión. El resultado, conocido como **ley de Coulomb**, es formalmente idéntico a la ley de gravitación universal de Newton: la fuerza es central, varía con el inverso del cuadrado de la distancia y es proporcional al producto de las cantidades que interaccionan (en este caso, las cargas).

Ley: Ley de Coulomb

Dadas dos cargas puntuales Q_1 y Q_2 separadas una distancia r , situando el sistema de referencia en una de ellas, la fuerza que ejerce sobre la otra viene dada por:

$$\vec{F} = K \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \vec{u}_r$$

donde $\vec{u}_r$ es el vector unitario que va de la carga que crea la fuerza a la carga sobre la que se ejerce, y K es la **constante de Coulomb**, que depende del medio.

El signo de la fuerza se obtiene automáticamente del producto $Q_1 Q_2$. Hay **tres casos posibles**:

- **Ambas positivas** ($Q_1 > 0$, $Q_2 > 0$): como $Q_1 Q_2 > 0$, $\vec{F}$ va en el sentido de $\vec{u}_r$ y la fuerza es **repulsiva**.
- **Ambas negativas** ($Q_1 < 0$, $Q_2 < 0$): de nuevo $Q_1 Q_2 > 0$, así que $\vec{F}$ va en el sentido de $\vec{u}_r$ y la fuerza es **repulsiva**.
- **Signos opuestos** ($Q_1 Q_2 < 0$): $\vec{F}$ va en sentido opuesto a $\vec{u}_r$ y la fuerza es **atractiva**.

La ley de Coulomb cumple además la **tercera ley de Newton**: la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2 es igual en módulo y dirección, pero de sentido opuesto, a la que la 2 ejerce sobre la 1.

1.4 La constante K y la permitividad del medio

El valor de la constante K depende del medio en el que se encuentran las cargas. En el **vacío** su valor es:

$$K_0 \approx 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \text{ C}^{-2}$$

Para cualquier otro medio material, K es siempre **menor** que K_0 . Esto se interpreta diciendo que el medio material **debilita la interacción eléctrica**: parte del campo eléctrico es “apantallado” por las moléculas del medio, que se polarizan al ser sometidas al campo.

La forma habitual de escribir la constante es:

$$K = \frac{1}{4\pi \varepsilon}$$

donde ε es la **permitividad del medio**. Para el vacío:

$$\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

de modo que $K_0 = 1/(4\pi\varepsilon_0) \approx 9 \cdot 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2}$.

¿Por qué 4π ?

La aparición del factor 4π en la definición de K no es casual ni estética: hace que las ecuaciones de Maxwell, que se estudian en cursos posteriores, tomen una forma más sencilla (el famoso “sistema racionalizado de unidades”). El precio es que la ley de Coulomb se ve un poco menos limpia, pero a cambio el flujo eléctrico que sale de una carga puntual a través de una superficie cerrada vale exactamente Q/ε_0 , sin factores numéricos extra.

Cuanto mayor es la permitividad ε del medio, **menor** es la constante K y, por tanto, **menor** la fuerza entre las cargas. Por eso ε recibe también el nombre de **constante dieléctrica** (no eléctrica, ya que un dieléctrico no conduce pero sí se polariza). Un dato muy útil:

$$\varepsilon_{\text{agua}} \approx 80 \varepsilon_0$$

es decir, la fuerza eléctrica entre dos iones en agua es unas 80 veces menor que en el vacío. Esto explica por qué el agua es un disolvente tan eficaz de los compuestos iónicos: separa los iones reduciendo la fuerza que los mantiene unidos.

1.5 Principio de superposición de fuerzas

La ley de Coulomb da la fuerza entre **dos** cargas. Cuando hay más de dos, se aplica el **principio de superposición**: la fuerza total que actúa sobre una carga es la suma vectorial de las fuerzas que cada una de las demás ejerce sobre ella por separado, como si las otras no existieran.

$$\vec{F}_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

Este es un principio **experimental** y es uno de los pilares del electromagnetismo: hace que el problema de muchas cargas se reduzca, en principio, a sumar muchos problemas de dos.

1.6 Ejemplo: dos cargas iguales

Dos cargas puntuales $Q_1 = Q_2 = +2 \mu\text{C}$ se encuentran separadas $r = 10 \text{ cm}$ en el vacío. Calculemos la fuerza que se ejercen mutuamente.

$$F = K \frac{|Q_1||Q_2|}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(2 \cdot 10^{-6})^2}{(0,1)^2} = 3,6 \text{ N}$$

Es una fuerza **enorme** si se tiene en cuenta que las cargas son sólo de 2 microculombios. Esta es una característica que conviene grabarse: la interacción eléctrica es extraordinariamente intensa. La razón de que no la percibamos a escala macroscópica es que la materia ordinaria es muy buena equilibrando cargas positivas y negativas: nunca conseguimos acumular cantidades comparables a un culombio.

2 El campo eléctrico

2.1 Del concepto de fuerza al concepto de campo

La ley de Coulomb describe la interacción entre dos cargas, pero deja en el aire una pregunta incómoda: ¿cómo sabe la carga Q_2 que la carga Q_1 está ahí, si las separa el vacío? La respuesta moderna, que se debe a **Michael Faraday**, consiste en abandonar la idea de “acción a distancia” e introducir el concepto de **campo**: cada carga modifica el espacio que la rodea, creando una propiedad nueva (el campo eléctrico) que es la que actúa sobre cualquier otra carga que se sitúe en él.

Definición: Campo eléctrico

El **campo eléctrico** $\vec{E}$ en un punto del espacio se define como la **fuerza por unidad de carga positiva** que se ejercería sobre una carga q (llamada *carga testigo*) situada en ese punto:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

Para una carga puntual Q que crea el campo, en un punto situado a distancia r :

$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$$

Su unidad en el SI es el **newton por culombio** (N/C), equivalente al **voltio por metro** (V/m).

Es importante entender que la carga testigo q se utiliza sólo para *detectar* el campo: $\vec{E}$ existe en cada punto del espacio independientemente de que haya una carga ahí o no. Una vez conocido $\vec{E}$, la fuerza que sufriría una carga q colocada en ese punto se obtiene inmediatamente:

$$\vec{F} = q \vec{E}$$

Conviene observar el papel del signo de Q :

- Si $Q > 0$, $\vec{E}$ apunta **hacia fuera** de la carga (sentido de $\vec{u}_r$).
- Si $Q < 0$, $\vec{E}$ apunta **hacia** la carga (sentido contrario a $\vec{u}_r$).

Por eso se dice que las cargas positivas son “**manantiales**” del campo y las negativas, “**sumideros**”.

2.2 Principio de superposición del campo

Como el campo eléctrico es una magnitud vectorial, cuando varias cargas $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ están presentes, el campo total en un punto se obtiene como **suma vectorial** de los campos que cada carga produciría por separado en ese punto:

$$\vec{E}_T = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i = K \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{r_i^2} \vec{u}_{r_i}$$

Esto es lo que permite calcular, por ejemplo, el campo de un dipolo, el de una distribución plana o el de cualquier configuración de cargas: descomponerla en cargas puntuales y sumar vectorialmente sus contribuciones.

2.3 Representación del campo: líneas de campo

Una carga Q crea un campo eléctrico en **cada uno** de los infinitos puntos del espacio que la rodea. Es imposible dibujar un vector por punto: por eso se utiliza la idea de **línea de campo** (o *línea de fuerza*), introducida por Faraday.

Definición: Línea de campo eléctrico

Una **línea de campo** es una curva tal que en cada uno de sus puntos el vector campo eléctrico $\vec{E}$ es **tangente** a ella.

Reglas básicas para dibujar las líneas de campo eléctrico:

- Las líneas **parten de las cargas positivas y terminan en las negativas** (o se alejan al infinito si no hay carga negativa que las absorba).
- El **número de líneas** que salen de una carga positiva o llegan a una negativa es proporcional al **valor absoluto** de la carga.
- Dos líneas de campo **nunca pueden cruzarse** (si lo hicieran, en el punto de cruce $\vec{E}$ tendría dos direcciones distintas, lo cual es imposible).
- La **densidad de líneas** (número de líneas por unidad de área perpendicular) es proporcional al **módulo** del campo: donde las líneas están más juntas, $\vec{E}$ es más intenso.

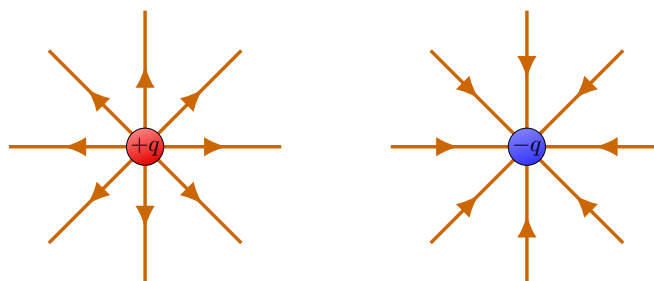


Figura 2: Líneas de campo de una carga positiva (+q) y una negativa (-q).

2.4 Tipos de configuraciones habituales del campo

Campo de una carga puntual. Es **radial**, sale (o entra) de la carga en todas direcciones por igual y su módulo decrece con $1/r^2$. Las líneas son rectas radiales.

Campo de un dipolo. Dos cargas iguales y de signo opuesto separadas una pequeña distancia. Las líneas parten de la carga positiva y terminan en la negativa, formando un patrón muy característico (que estudiaremos al ver el potencial).

Campo uniforme. Es el caso ideal en el que $\vec{E}$ tiene el **mismo módulo, dirección y sentido** en todos los puntos de una región. Las líneas son rectas paralelas y equidistantes. Se obtiene aproximadamente en el interior de un **condensador plano-paralelo** (lejos de los bordes), y es la configuración más sencilla para estudiar el movimiento de cargas en un campo.

3 Comparación entre el campo eléctrico y el gravitatorio

A primera vista, las leyes que rigen el campo gravitatorio y el campo eléctrico parecen “gemelas”: ambas son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia y se escriben en términos formalmente idénticos:

$$\vec{g} = -G \frac{M}{r^2} \vec{u}_r \qquad \vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$$

Sin embargo, las dos interacciones son profundamente distintas. Conviene tener muy claras sus **analogías** y, sobre todo, sus **diferencias**.

3.1 Analogías

- Ambos campos son **centrales**: el vector campo, en cada punto, tiene la dirección de la línea recta que une el punto con la masa (o la carga) que crea el campo.
- Ambos varían como $1/r^2$, lo que implica que la **cantidad de flujo** que sale a través de cualquier superficie cerrada que rodee a la fuente es constante.
- Ambos son **conservativos**: el trabajo realizado por el campo sobre una partícula al desplazarla entre dos puntos depende sólo de las posiciones inicial y final, no de la trayectoria. Esto permite definir, en ambos casos, una **energía potencial** y un **potencial**.
- Ambos cumplen el **principio de superposición**.

3.2 Diferencias

- La magnitud que crea el campo gravitatorio es la **masa** (siempre positiva); la que crea el eléctrico es la **carga** (de dos tipos, $+$ y $-$).
- Por ello, la fuerza gravitatoria es **siempre atractiva**, mientras que la eléctrica puede ser atractiva o repulsiva.
- G es una **constante universal**, mientras que K depende del **medio**. Esto significa que un medio material **debilita la interacción eléctrica**, pero **no** altera la gravitatoria (al menos a las energías que manejamos en física clásica).
- El campo gravitatorio creado por una masa **no se altera** por el hecho de que esa masa se mueva. En cambio, las **cargas en movimiento** crean un nuevo tipo de campo, el **campo magnético**: la interacción eléctrica y la magnética son, en realidad, dos caras de una sola interacción, la **electromagnética**.

3.3 Las intensidades relativas: el átomo de hidrógeno

Una forma elocuente de comparar la fuerza eléctrica con la gravitatoria es calcular el cociente entre ambas para dos partículas que las experimenten simultáneamente. El caso más claro es el átomo de hidrógeno, donde un electrón y un protón se atraen por las dos fuerzas a la vez.

Para un protón ($m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg, $q_p = +e$) y un electrón ($m_e = 9,11 \cdot 10^{-31}$ kg, $q_e = -e$) separados una distancia r cualquiera, el cociente entre los módulos de ambas fuerzas vale:

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{K e^2 / r^2}{G m_p m_e / r^2} = \frac{K e^2}{G m_p m_e}$$

Sustituyendo:

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (1,6 \cdot 10^{-19})^2}{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 9,11 \cdot 10^{-31}} \approx 2,3 \cdot 10^{39}$$

La gravedad es despreciable a nivel atómico

La fuerza eléctrica entre electrón y protón es aproximadamente 10^{39} **veces** más intensa que la gravitatoria. La gravedad no juega **ningún papel** en la estructura del átomo, en los enlaces químicos o en la materia ordinaria a pequeña escala. La razón de que sea la gravedad la que rige el comportamiento de planetas y estrellas es que la **materia macroscópica es eléctricamente neutra** (las cargas $+$ y $-$ se compensan casi perfectamente), de modo que las fuerzas eléctricas se cancelan y queda como dominante la pequenísima pero **acumulativa** fuerza gravitatoria.

3.4 Tabla resumen

Característica	Campo gravitatorio	Campo eléctrico
Fuente del campo	Masa M (> 0)	Carga Q ($\pm$)
Ley de fuerza	$\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{u}_r$	$\vec{F} = K \frac{Qq}{r^2} \vec{u}_r$
Intensidad de campo	$\vec{g} = -G \frac{M}{r^2} \vec{u}_r$	$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$
Constante	G (universal)	K (depende del medio)
Naturaleza	Sólo atractiva	Atractiva o repulsiva
Influida por el medio	No (en física clásica)	Sí (constante dieléctrica ϵ)
Conservativo	Sí	Sí
Carga/masa en movimiento	No produce campo nuevo	Sí: campo magnético
Intensidad relativa	$\sim 10^{-39}$ veces más débil	$\sim 10^{39}$ veces más fuerte

4 Energía potencial eléctrica

4.1 El campo eléctrico es conservativo

La interacción eléctrica, como la gravitatoria, es una fuerza **central** cuya magnitud depende sólo de la distancia entre las cargas. Toda fuerza central de este tipo es **conservativa**: el trabajo que realiza al desplazar una carga entre dos puntos depende sólo de las posiciones inicial y final, no del camino seguido. Esto nos permite, igual que en el campo gravitatorio, definir una **energía potencial eléctrica**.

4.2 Las dos formas de calcular el trabajo

Cuando el campo eléctrico desplaza una carga q entre dos puntos, su trabajo se puede calcular de **dos maneras equivalentes**:

- **A partir de la energía cinética.** El trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación de la energía cinética (teorema de las fuerzas vivas):

$$W = \Delta E_c = E_{c,\text{final}} - E_{c,\text{inicial}}, \quad E_c = \frac{1}{2} m v^2.$$

- **A partir de la energía potencial.** Como la fuerza eléctrica es conservativa, su trabajo es igual a menos la variación de la energía potencial:

$$W_e = -\Delta E_p = -[E_{p,\text{final}} - E_{p,\text{inicial}}].$$

Igualando ambas expresiones, $\Delta E_c = -\Delta E_p$, es decir $\Delta E_c + \Delta E_p = 0$. Por tanto, si sobre la carga sólo actúa la fuerza eléctrica, la **energía mecánica se conserva**:

$$E_m = E_c + E_p = \text{constante}$$

4.3 Deducción de la energía potencial

Para obtener la expresión de E_p basta calcular el trabajo que hace el campo al llevar la carga q desde una distancia R_1 hasta R_2 . Sumando (integrando) la fuerza $F = K Q q / r^2$ a lo largo del

camino se llega al resultado —no hace falta saber resolver la integral, basta con quedarse con lo que sale—:

$$W_e = \int_{R_1}^{R_2} K \frac{Qq}{r^2} dr = K \frac{Qq}{R_1} - K \frac{Qq}{R_2}$$

El trabajo depende sólo de las distancias inicial y final (lo que confirma que la fuerza es conservativa). Como además $W_e = -\Delta E_p$, comparando ambas expresiones identificamos la energía potencial eléctrica:

Definición: Energía potencial eléctrica

La **energía potencial eléctrica** de una carga q situada a una distancia r de otra carga Q vale:

$$E_p = K \frac{Qq}{r}$$

Se mide en **julios** (J) y su signo depende del producto Qq .

Conviene observar varios detalles:

- La energía potencial tiende a **cero** cuando $r \rightarrow \infty$: ese es el **origen de potencial** elegido en esta definición.
- Si las dos cargas son del **mismo signo**, $E_p > 0$: el sistema tiene **más** energía que cuando estaba infinitamente separado, y se separará espontáneamente si lo dejamos libre.
- Si son de **signos opuestos**, $E_p < 0$: el sistema tiene **menos** energía que en el infinito, y permanecerá unido (es un **sistema ligado**). Para separarlas hay que aportar energía.

Comparación con la energía potencial gravitatoria

La energía potencial gravitatoria entre dos masas vale $E_p = -G Mm/r$, **siempre negativa** (porque la fuerza es siempre atractiva). La eléctrica tiene la misma forma matemática, pero el **signo** depende del producto de las cargas: la analogía formal es total, pero el contenido físico es muy distinto.

4.4 Interpretación de la energía potencial

La energía potencial $E_p(r)$ admite la siguiente interpretación física: **es el trabajo (con cambio de signo) que tendría que hacer una fuerza externa para traer la carga q desde el infinito hasta su posición a una distancia r de Q , manteniendo la energía cinética nula en el camino.**

Para dos cargas **del mismo signo**:

$$W_e(\infty \rightarrow r) = -\Delta E_p = -[E_p(r) - E_p(\infty)] = -K \frac{Qq}{r} = -E_p(r)$$

y como $E_p(r) > 0$, $W_e < 0$: el campo **se opone** a que las acerquemos. Hay que realizar un trabajo positivo **externo** ($W_f > 0$) que se almacena como energía potencial:

$$W_f(\infty \rightarrow r) = E_p(r) = K \frac{Qq}{r}$$

4.5 Signos del trabajo y comportamiento del sistema

Resumimos las dos situaciones posibles:

1. Acercar cargas del mismo signo

Hay que hacer un trabajo **positivo** contra el campo ($W_f > 0$); el campo realiza un trabajo **negativo** ($W_e < 0$); la energía potencial **aumenta** ($\Delta E_p > 0$).

Al soltar el sistema, evoluciona **espontáneamente** separando las cargas: la energía potencial almacenada se convierte en cinética y, eventualmente, las cargas se alejan al infinito.

2. Acercar cargas de distinto signo

El proceso es **espontáneo**: el campo realiza un trabajo **positivo** ($W_e > 0$); la energía potencial **disminuye** ($\Delta E_p < 0$) y se hace cada vez más negativa.

Es un **sistema ligado**: para volver a separar las cargas hay que aportar energía. Si se dejan libres, se acercan cada vez más, acelerando.

4.6 Energía potencial de un sistema de cargas

Para más de dos cargas se aplica de nuevo el principio de superposición. La energía potencial total del sistema es la suma de las energías potenciales de **cada par** de cargas, contado una sola vez:

$$E_{p,\text{total}} = \sum_{\text{pares } (i,j)} K \frac{Q_i Q_j}{r_{ij}}$$

Por ejemplo, para tres cargas Q_1 , Q_2 y Q_3 :

$$E_{p,\text{total}} = K \frac{Q_1 Q_2}{r_{12}} + K \frac{Q_1 Q_3}{r_{13}} + K \frac{Q_2 Q_3}{r_{23}}$$

Esta es la energía que habría que aportar para **desmontar** el sistema, llevando las cargas, una a una, al infinito (o equivalentemente, la energía que se libera al **construirlo**).

5 El potencial eléctrico

5.1 Definición de potencial

Igual que el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga, el **potencial eléctrico** se define como la energía potencial por unidad de carga: una propiedad del punto del espacio que no depende ya de la carga testigo.

Definición: Potencial eléctrico

El **potencial eléctrico** V en un punto del espacio es la energía potencial eléctrica que adquiriría una carga unidad positiva colocada en ese punto:

$$V = \frac{E_p}{q}$$

Su unidad en el SI es el **voltio** (V), equivalente al **julio por culombio** (J/C).

Para el potencial creado por una carga puntual Q a una distancia r , basta sustituir la energía potencial $E_p = K Qq/r$:

$$V = K \frac{Q}{r}$$

Como el potencial es **escalar** (no vectorial), trabajar con él es mucho más sencillo que trabajar con el campo $\vec{E}$.

5.2 Diferencia de potencial y trabajo

La relación entre el trabajo eléctrico y la energía potencial era $W_e = -\Delta E_p$. Dividiendo entre la carga q que se desplaza, obtenemos la **diferencia de potencial**:

$$-\Delta V = \frac{W_e}{q} \iff \boxed{W_e = q(V_1 - V_2)}$$

Esta expresión es **enormemente útil**: permite calcular el trabajo que el campo realiza sobre una carga q al desplazarla entre dos puntos, conociendo sólo los potenciales en ellos (no hace falta integrar el campo a lo largo del camino, ni siquiera conocer la trayectoria).

5.3 Principio de superposición del potencial

Como el potencial es una magnitud **escalar**, cuando varias cargas crean el campo, el potencial en un punto se obtiene simplemente **sumando** (no vectorialmente) los potenciales que cada carga produciría:

$$V_T = \sum_i V_i = K \sum_i \frac{Q_i}{r_i}$$

Es decir: si se trata de calcular el efecto eléctrico en un punto, es **mucho más cómodo** pasar por el potencial que por el campo.

5.4 El electronvoltio

Como en física atómica las cargas son del orden de $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C y los potenciales suelen ser de unos pocos voltios, el julio resulta una unidad enorme. Se define entonces el **electronvoltio** (eV) como la energía que adquiere un electrón al atravesar una diferencia de potencial de 1 V:

$$\boxed{1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}}$$

Es la unidad estándar en física atómica, nuclear y de partículas (los aceleradores actuales trabajan en $\text{TeV} = 10^{12}$ eV).

5.5 Superficies equipotenciales

Definición: Superficie equipotencial

Una **superficie equipotencial** es el lugar geométrico de los puntos del espacio en los que el potencial eléctrico toma el mismo valor.

Propiedades fundamentales:

- Por un punto pasa **una sola** superficie equipotencial.
- Si A y B están sobre la misma superficie equipotencial, $V_A = V_B$, y por tanto $W_e(A \rightarrow B) = q(V_A - V_B) = 0$. **El campo no hace trabajo** al desplazar una carga sobre una superficie equipotencial.
- El campo $\vec{E}$ es **perpendicular** a las superficies equipotenciales en cada punto. La demostración es directa: si en un desplazamiento infinitesimal $d\vec{r}$ sobre una equipotencial el trabajo $dW = q\vec{E} \cdot d\vec{r} = qE dr \cos \alpha$ debe ser cero, y ni E ni dr son nulos, entonces $\cos \alpha = 0$, es decir, $\alpha = 90^\circ$.
- El **sentido** del campo es el de los **potenciales decrecientes**: $\vec{E}$ apunta desde donde V es mayor hacia donde V es menor.

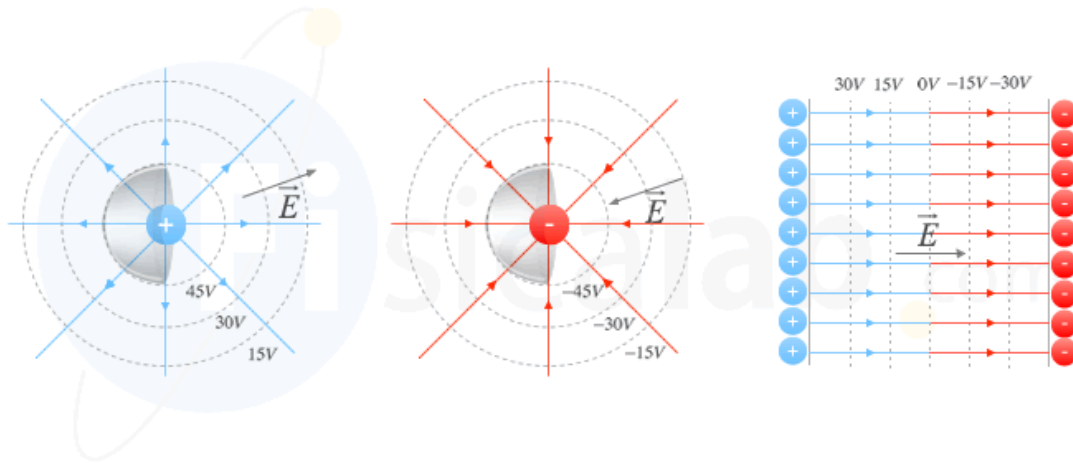


Figura 3: Líneas de campo (rojo) y superficies equipotenciales (azul) de una carga puntual.

Para una carga puntual, las superficies equipotenciales son **esferas concéntricas** centradas en la carga; las líneas de campo son rectas radiales, que efectivamente cortan las esferas perpendicularmente.

6 Equilibrio y movimiento de cargas en un campo eléctrico

6.1 Estática: equilibrio de una carga

Antes de estudiar cómo se mueve una carga, conviene ver cuándo permanece **en reposo**. Una carga está en **equilibrio** cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre ella es **nula**. Como es una condición vectorial, equivale a exigir que se anulen por separado las componentes de la fuerza en cada eje:

$$\boxed{\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0}$$

El ejemplo típico es el de una pequeña esfera con carga $+q$ que cuelga de un hilo dentro de un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ horizontal. Sobre ella actúan tres fuerzas: el **peso** $\vec{P} = m\vec{g}$ (vertical, hacia abajo), la **tensión** $\vec{T}$ del hilo (dirigida a lo largo de este) y la **fuerza eléctrica** $\vec{F}_e = q\vec{E}$ (horizontal). En el equilibrio, el hilo forma un ángulo θ con la vertical.

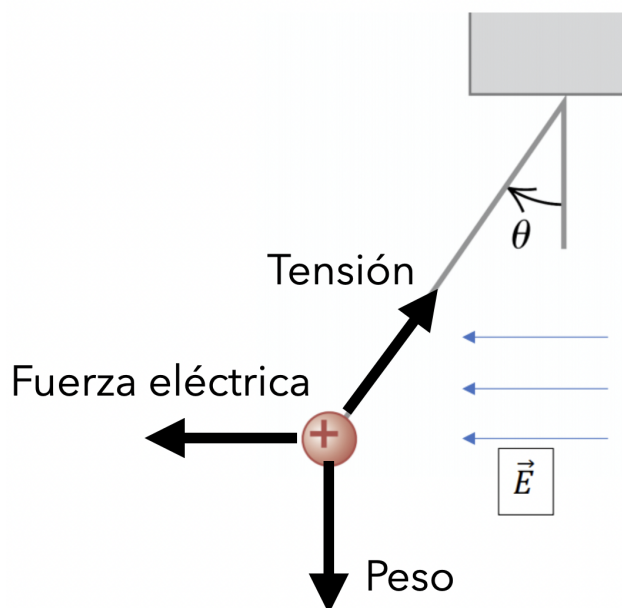


Figura 4: Carga en equilibrio bajo la acción de su peso, la tensión del hilo y la fuerza eléctrica.

Descomponiendo las fuerzas en los ejes horizontal y vertical, las dos condiciones de equilibrio quedan:

$$\sum F_x = 0 \implies T \sin \theta = qE \qquad \sum F_y = 0 \implies T \cos \theta = mg$$

Dividiendo miembro a miembro se elimina la tensión y se obtiene una relación muy cómoda entre el ángulo de desviación, el campo y el peso:

$$\tan \theta = \frac{qE}{mg}$$

De modo que, midiendo el ángulo θ , puede determinarse el campo eléctrico (o, conocido el campo, la carga de la esfera).

6.2 Puntos de equilibrio y puntos de potencial nulo

En un sistema de varias cargas conviene distinguir dos lugares que suelen confundirse: los puntos donde se anula el **campo** y los puntos donde se anula el **potencial**. No tienen por qué coincidir.

Puntos de equilibrio (campo nulo). Son los puntos en los que el campo total $\vec{E}$ es **cero**: una carga de prueba colocada ahí no experimenta fuerza neta. Para dos cargas alineadas, el punto de campo nulo está siempre sobre la recta que las une, más cerca de la carga de menor valor absoluto, y su posición depende del **signo** de las cargas:

- **Cargas del mismo signo:** el punto de campo nulo queda **entre** las dos cargas, donde sus campos se oponen.
- **Cargas de distinto signo:** el punto de campo nulo queda **fuera** del segmento, en la prolongación del lado de la carga de menor magnitud.

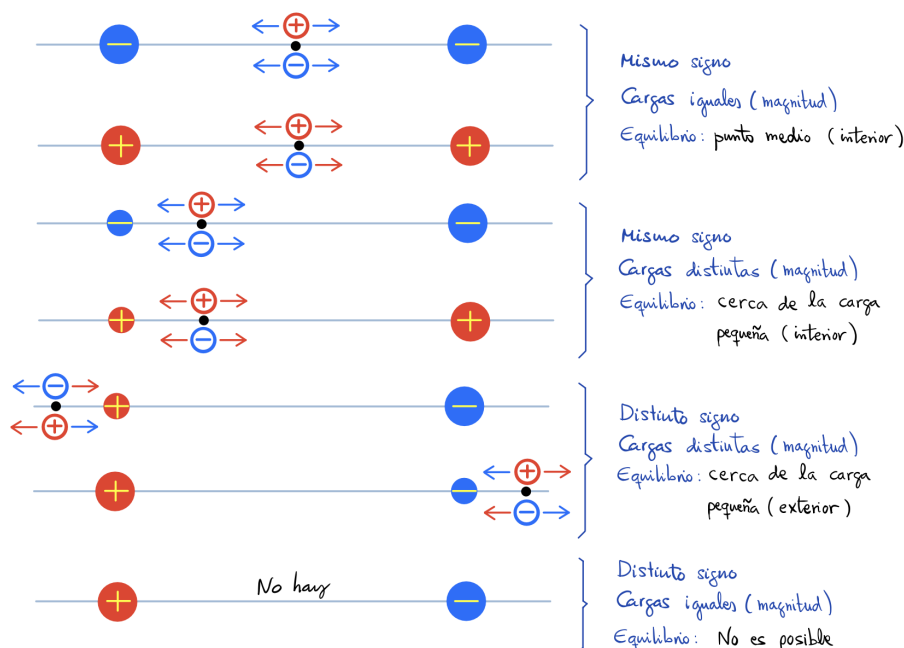


Figura 5: Puntos de equilibrio (campo nulo) según el signo de las cargas.

Puntos de potencial nulo. El potencial es **escalar** y se suma con su signo, de modo que $V = 0$ allí donde el potencial de unas cargas compensa al de las otras:

- **Cargas de distinto signo:** existen puntos con $V = 0$; sobre la recta que une las cargas aparece uno entre ellas, y el lugar geométrico de todos esos puntos es una superficie.
- **Cargas del mismo signo:** el potencial no se anula en ningún punto a distancia finita (sólo en el infinito), porque ambas contribuciones tienen el mismo signo.

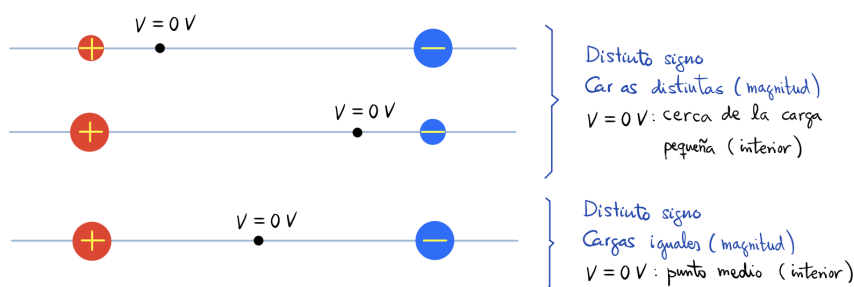


Figura 6: Puntos donde el potencial eléctrico se anula.

Campo nulo $\neq$ potencial nulo

Donde el **campo** es nulo, el potencial no tiene por qué ser cero; y donde el **potencial** es nulo, el campo no tiene por qué anularse. Son condiciones independientes: una anula un vector (suma vectorial) y la otra, un escalar (suma con signo).

6.3 El campo uniforme entre placas paralelas

La configuración más sencilla de campo eléctrico, y a la vez muy útil tanto en electrónica como en física experimental, es el **condensador plano-paralelo**: dos placas metálicas paralelas, separadas una distancia d y cargadas con cargas iguales y de signo opuesto. En la región entre las placas (lejos de los bordes) el campo es prácticamente **uniforme**: tiene el mismo módulo, dirección y sentido en todos los puntos. Las líneas de campo son rectas paralelas que van de la placa positiva a la negativa.

6.4 Relación entre el campo y la diferencia de potencial

Sean dos placas con potenciales $V_1 > V_2$, separadas una distancia d . Si llevamos una carga positiva q de la placa 1 a la 2 a lo largo de una línea de campo, el campo realiza un trabajo:

$$W_e(1 \rightarrow 2) = \vec{F} \cdot \vec{d} = q \vec{E} \cdot \vec{d} = q E d$$

(porque $\vec{E}$ y $\vec{d}$ son paralelos y van en el mismo sentido). Por otro lado, el mismo trabajo se puede expresar en términos del potencial:

$$W_e(1 \rightarrow 2) = -q(V_2 - V_1) = q(V_1 - V_2)$$

Igualando ambas expresiones:

$$V_1 - V_2 = E \cdot d \iff E = \frac{|\Delta V|}{d}$$

Esta es una de las fórmulas más útiles del tema: relaciona directamente el módulo del campo con la diferencia de potencial entre las placas y la separación. Justifica, además, que las unidades V/m y N/C sean equivalentes.

6.5 Movimiento de una carga $+q$ lanzada paralelamente al campo

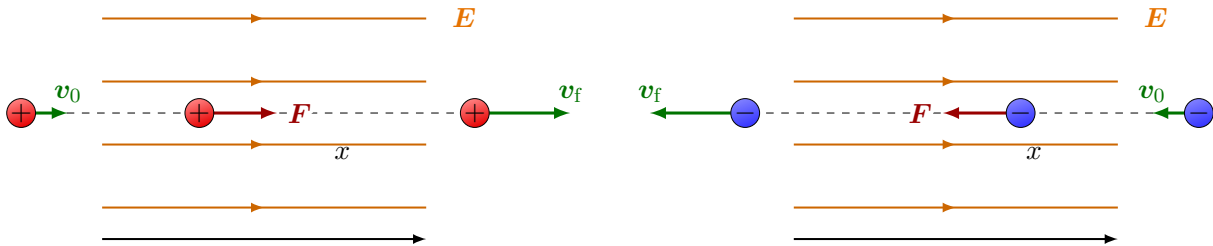


Figura 7: Carga lanzada paralelamente a un campo uniforme (MRUA): positiva (izquierda) y negativa (derecha).

Consideremos ahora una carga positiva $+q$ y masa m que se introduce, partiendo del reposo, en un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ paralelo a su velocidad inicial (caso $\vec{v}_0 \parallel \vec{E}$). La única fuerza sobre la partícula es la eléctrica:

$$\vec{F}_e = q \vec{E} = m \vec{a} \implies \vec{a} = \frac{q \vec{E}}{m}$$

La aceleración es **constante** (el campo es uniforme) y va en la dirección de $\vec{E}$. El movimiento es, por tanto, un **MRUA** (movimiento rectilíneo uniformemente acelerado). Tomando el eje X en la dirección del campo y suponiendo que parte del reposo ($v_i = 0$, $x_i = 0$):

$$x_f = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} \frac{qE}{m} t^2 \quad v_f = a t = \frac{qE}{m} t$$

Una relación útil que evita el tiempo:

$$v_f^2 = 2 a x_f = \frac{2 q E}{m} x_f$$

Multiplicando por $\frac{1}{2}m$ obtenemos la ganancia de energía cinética:

$$E_c = \frac{1}{2} m v_f^2 = q E \Delta x$$

y como $E \Delta x = |\Delta V|$, se obtiene el resultado fundamental:

$$\Delta E_c = q |\Delta V|$$

Una carga que atraviesa una diferencia de potencial $|\Delta V|$ gana una energía cinética $q|\Delta V|$. Es así como se aceleran las partículas en los tubos de rayos catódicos, en los aceleradores lineales o en los antiguos televisores: aplicando un voltaje entre dos electrodos.

6.6 Movimiento de una carga lanzada perpendicularmente al campo

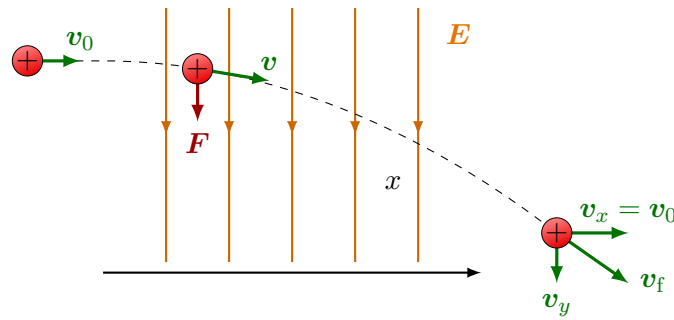


Figura 8: Carga lanzada perpendicularmente a un campo uniforme (trayectoria parabólica).

Supongamos ahora que entre las placas de un condensador se proyecta horizontalmente una carga positiva $+q$ con velocidad inicial $v_0 \vec{i}$, mientras que el campo $\vec{E}$ es vertical y apunta hacia abajo (caso $\vec{v}_0 \perp \vec{E}$). La fuerza eléctrica sobre la carga es:

$$\vec{F}_e = q \vec{E} = -q E \vec{j}$$

es decir, va **hacia abajo**. La aceleración vale:

$$\vec{a} = -\frac{q E}{m} \vec{j}$$

Como no hay fuerza en el eje X , el movimiento horizontal es **uniforme**, mientras que el vertical es **uniformemente acelerado**. Estamos ante el problema clásico del **tiro parabólico**, pero con la gravedad sustituida por la fuerza eléctrica:

$$\begin{aligned} v_x &= v_0 = \text{cte} & v_y &= -\frac{q E}{m} t \\ x(t) &= v_0 t & y(t) &= -\frac{1}{2} \frac{q E}{m} t^2 \end{aligned}$$

La trayectoria se obtiene eliminando t entre ambas ecuaciones:

$$y(x) = -\frac{q E}{2 m v_0^2} x^2$$

Es una **parábola**, con vértice en el punto de entrada y abierta hacia abajo. La situación es la base de los **tubos de rayos catódicos** y de los osciloscopios analógicos.

Comparación con el tiro parabólico de gravedad

Si se sustituye qE/m por g , las ecuaciones son **idénticas** a las del tiro horizontal en el campo gravitatorio. La única diferencia conceptual es que aquí podemos **controlar** la aceleración cambiando E (y por tanto el voltaje aplicado), mientras que g es fijo.

7 Flujo eléctrico y teorema de Gauss

7.1 Flujo del campo eléctrico

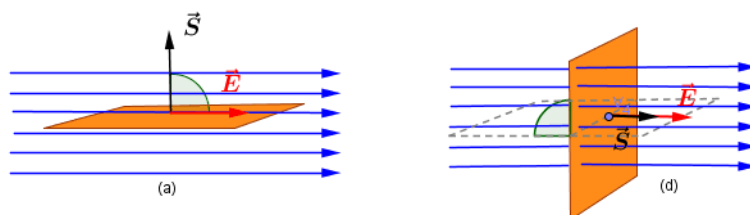


Figura 9: Flujo del campo eléctrico a través de una superficie.

El campo eléctrico se debilita con la distancia: como vemos, el número de líneas de fuerza por unidad de superficie también va disminuyendo al alejarnos. Esa idea cualitativa se hace cuantitativa con el concepto de **flujo**.

Consideremos una carga positiva $+q$ y una superficie plana de área A perpendicular a las líneas de campo. El número de líneas que la atraviesan es proporcional al producto $E \cdot A$.

Definición: Flujo del campo eléctrico

Si la superficie de área A es **perpendicular** al campo, el flujo eléctrico vale:

$$\Phi_E = E \cdot A$$

Si la superficie forma un ángulo θ con el campo (es decir, su **vector normal** forma un ángulo θ con $\vec{E}$):

$$\Phi_E = E A \cos \theta = \vec{E} \cdot \vec{A}$$

La unidad en el SI es el $\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}$.

Casos importantes:

- $\theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = 1$: flujo **máximo**.
- $\theta = 90^\circ \Rightarrow \cos \theta = 0$: flujo **nulo** (las líneas son rasantes a la superficie).
- $\theta = 180^\circ \Rightarrow \cos \theta = -1$: flujo máximo en valor absoluto, pero **negativo** (las líneas entran por el otro lado).

7.2 El teorema de Gauss

El concepto de flujo alcanza toda su potencia cuando se aplica a una **superficie cerrada**. Si rodeamos una distribución de carga con una superficie cerrada cualquiera (llamada **superficie gaussiana**) y sumamos el flujo que la atraviesa, el resultado depende únicamente de la carga encerrada.

Ley: Teorema de Gauss

El flujo del campo eléctrico a través de una **superficie cerrada** es igual a la carga total **encerrada** por ella dividida por la permitividad del vacío:

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

Es una de las cuatro **ecuaciones de Maxwell** del electromagnetismo.

Comprobémoslo con una **carga puntual** Q rodeada por una esfera de radio r centrada en ella. Sobre la esfera, el campo es radial y de módulo constante, $E = K Q/r^2$, y paralelo en cada punto al vector superficie. Por tanto:

$$\Phi_E = E \cdot 4\pi r^2 = K \frac{Q}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = 4\pi K Q = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

(usando $K = 1/4\pi\varepsilon_0$). El resultado **no depende del radio**: sólo de la carga encerrada. Las cargas situadas **fuera** de la superficie no contribuyen al flujo neto (sus líneas de campo entran y vuelven a salir).

La utilidad práctica del teorema es enorme: permite calcular el campo de distribuciones con mucha **simetría** sin necesidad de integrar la ley de Coulomb. La clave está en elegir una superficie gaussiana adaptada a la simetría, de modo que $\vec{E}$ sea constante y paralelo (o perpendicular) a ella. Veámoslo en tres casos clásicos.

7.3 Campo de una esfera uniformemente cargada

Sea una esfera de radio R con carga Q repartida uniformemente. Para hallar el campo en un punto **exterior** ($r > R$), tomamos como superficie gaussiana una esfera concéntrica de radio r . Por simetría, $\vec{E}$ es radial y constante sobre ella, así que:

$$\Phi_E = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \implies \boxed{E = K \frac{Q}{r^2}}$$

La esfera vista desde fuera

En el **exterior**, una esfera uniformemente cargada crea el mismo campo que una **carga puntual** de igual valor situada en su centro. En el **interior** de una esfera conductora (con la carga en la superficie), el campo es **nulo**.

7.4 Campo de un hilo recto infinito

Sea un hilo recto infinito con densidad lineal de carga λ (C/m). Tomamos como gaussiana un **cilindro** de radio r y longitud L coaxial con el hilo. Por simetría, $\vec{E}$ es radial y constante sobre la superficie lateral, mientras que en las dos tapas es paralelo a ellas (flujo nulo). La carga encerrada es λL :

$$\Phi_E = E \cdot 2\pi r L = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0} \implies \boxed{E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} = \frac{2K\lambda}{r}}$$

El campo de un hilo infinito decae como $1/r$ (no como $1/r^2$): la razón es que la simetría es cilíndrica.

7.5 Campo de un plano infinito

Sea un plano infinito con densidad superficial de carga σ (C/m²). Tomamos como gaussiana un cilindro (o una caja) **perpendicular** al plano, con sus dos tapas de área A , una a cada lado. Por simetría, $\vec{E}$ es perpendicular al plano y constante; el flujo lateral es nulo y sólo contribuyen las dos tapas:

$$\Phi_E = 2 E A = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \implies \boxed{E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}}$$

Plano infinito: campo uniforme

El campo de un plano infinito uniformemente cargado es **constante**: no depende de la distancia al plano. Entre dos placas con cargas opuestas (condensador plano) los campos individuales se suman y dan un campo **uniforme** $E = \sigma/\varepsilon_0$ en su interior. Lo usaremos en la siguiente sección.

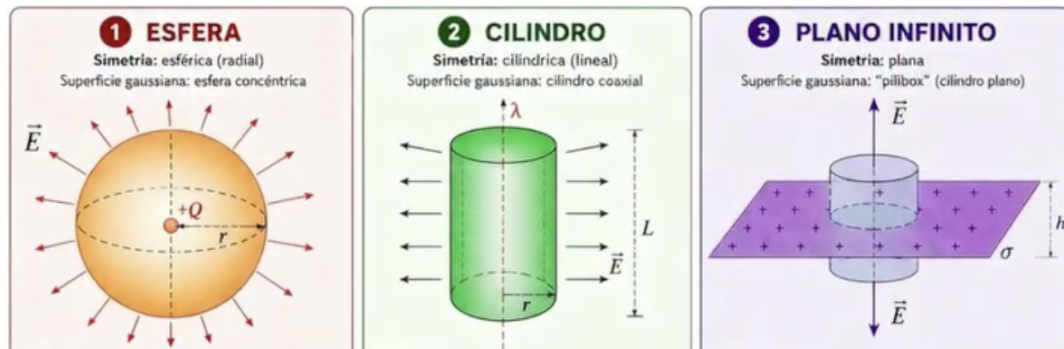


Figura 10: Elección de la superficie gaussiana según la simetría de la distribución.

8 El condensador

8.1 Capacidad y capacidad de un condensador

Para terminar el bloque eléctrico, conviene introducir, aunque sea brevemente, el concepto de **capacidad**.

Definición: Capacidad de un condensador

La carga que un condensador puede acumular es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus placas. La constante de proporcionalidad se llama **capacidad**:

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

Se mide en **faradios** (F), donde $1 \text{ F} = 1 \text{ C/V}$. El faradio es una unidad enorme; en la práctica se usan microfaradios (μF), nanofaradios (nF) y picofaradios (pF).

8.2 El condensador plano: deducción a partir del teorema de Gauss

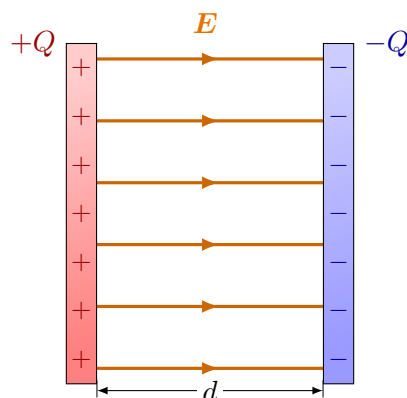


Figura 11: Condensador plano-paralelo: campo uniforme entre las placas $+Q$ y $-Q$ separadas una distancia d .

Aplicaremos el resultado del **plano infinito** (sección anterior) al **condensador plano-paralelo**: dos placas conductoras de área A , separadas una distancia d y cargadas con $+Q$ y $-Q$. Cada placa, lejos de los bordes, se comporta como un plano infinito de densidad superficial $\sigma = Q/A$. Entre las

placas, los campos de ambas **se suman** (fuera de ellas se cancelan), de modo que el campo en el interior es uniforme:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}$$

Como el campo es uniforme, la diferencia de potencial entre las placas vale $\Delta V = E d$:

$$\Delta V = E d = \frac{Q d}{\varepsilon_0 A}$$

Al sustituir en la definición de capacidad, la carga se cancela y queda una expresión que depende **sólo de la geometría**:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \varepsilon_0 \frac{A}{d}$$

donde A es el área de cada placa y d su separación: placas grandes y muy juntas almacenan más carga al mismo potencial. Si entre las placas se introduce un **dieléctrico** de constante relativa ε_r , la capacidad aumenta en ese mismo factor:

$$C = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{A}{d}$$

9 El campo magnético. Fuerza de Lorentz

9.1 Imanes y polos magnéticos

Desde la Antigüedad se conoce la existencia de ciertas piedras (la *magnetita*, de la región de Magnesia, en Asia Menor) capaces de atraer pequeños trozos de hierro. Más tarde se descubrió que cualquier imán, al partirlo, presenta **dos extremos** de comportamiento opuesto, llamados **polo norte** y **polo sur**.

Propiedades fundamentales de los imanes

- Polos del mismo nombre **se repelen**; polos de distinto nombre **se atraen**.
- La fuerza entre dos polos varía aproximadamente con el inverso del cuadrado de la distancia.
- Los polos magnéticos **no aparecen aislados**: si partimos un imán por la mitad, no obtenemos un norte por un lado y un sur por otro, sino **dos imanes completos**, cada uno con su norte y su sur. Hasta donde se sabe, en la naturaleza **no existen monopolos magnéticos**.

Esta última propiedad marca una diferencia esencial con la electricidad: la carga eléctrica positiva y negativa sí pueden aislarse, pero los polos magnéticos no.

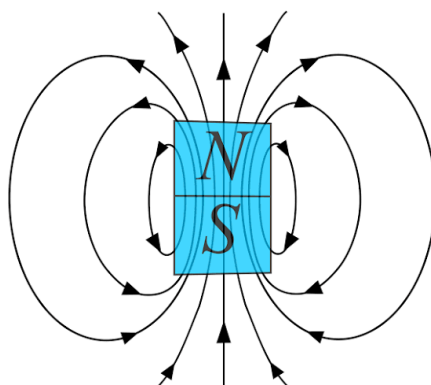


Figura 12: Líneas de campo de un imán recto: salen por el polo norte y entran por el polo sur.

9.2 El experimento de Oersted: corrientes y magnetismo

En 1820 el danés **Hans Christian Oersted** observó, casi por casualidad durante una clase, que la aguja de una brújula colocada cerca de un cable se desviaba cuando por el cable circulaba una corriente eléctrica. Era la primera prueba experimental de que la electricidad y el magnetismo **son dos manifestaciones de un mismo fenómeno**: las cargas eléctricas en movimiento producen los mismos efectos que los imanes.

Origen del campo magnético

Las **cargas eléctricas en movimiento** crean un **campo magnético** a su alrededor. La interacción magnética es, por tanto, una consecuencia más de una propiedad ya conocida de la materia (la carga), pero exige que esas cargas estén en **movimiento**.

Esto explica también por qué los imanes son magnéticos sin necesidad de corrientes macroscópicas: en su interior hay enormes cantidades de electrones cuyos movimientos (orbitales y de espín) generan, en conjunto, el campo del imán.

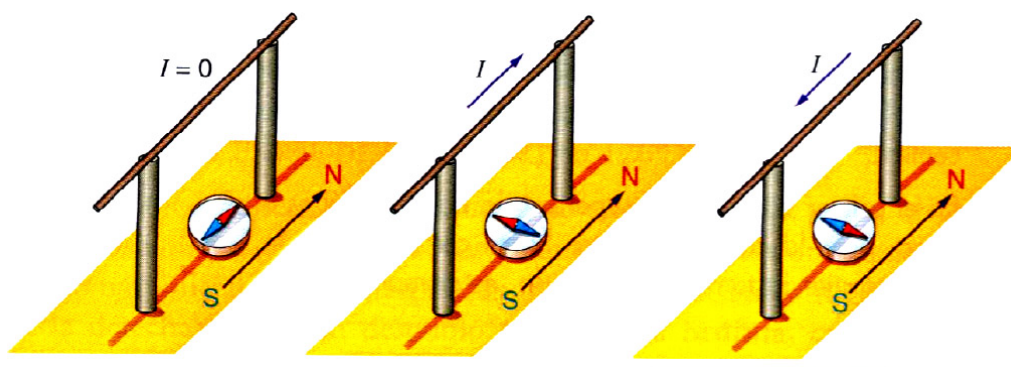


Figura 13: Experimento de Oersted: la aguja de la brújula se desvía cuando circula corriente por el cable.

9.3 Fuerza sobre una carga en un campo magnético

Si en una región del espacio existe un campo magnético uniforme $\vec{B}$ y colocamos en ella una carga q **en reposo**, no ocurre nada: $\vec{B}$ no ejerce sobre ella ninguna fuerza. Pero si la carga se mueve con velocidad $\vec{v}$, aparece sobre ella una fuerza $\vec{F}$ con propiedades muy particulares, comprobadas experimentalmente:

- $\vec{F}$ es **proporcional a la carga q** , y **cambia de sentido** si cambia el signo de q .
- $\vec{F}$ es **proporcional al módulo** de la velocidad v .
- $\vec{F}$ es **perpendicular** al vector velocidad. Su módulo depende además de la **dirección** de $\vec{v}$ respecto del campo:
 - Existe una dirección de movimiento (la del propio $\vec{B}$) para la cual la fuerza es **nula**.
 - La fuerza alcanza su **valor máximo** cuando $\vec{v}$ es **perpendicular** a $\vec{B}$.

Todas estas observaciones se resumen en una sola expresión usando el **producto vectorial**:

Ley: Fuerza magnética sobre una carga puntual

$$\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$$

con módulo $F = qvB \sin \theta$, siendo θ el ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{B}$. La fuerza es **perpendicular al plano formado por $\vec{v}$ y $\vec{B}$** , su sentido viene dado por la regla del tornillo (o la regla de la mano derecha) llevando $\vec{v}$ sobre $\vec{B}$.

Como $\vec{F} \perp \vec{v}$ en todo momento, la fuerza magnética **nunca realiza trabajo** sobre la carga; sólo cambia la dirección de su velocidad, no su módulo. Ese hecho es la clave del movimiento de cargas en campos magnéticos uniformes que estudiaremos en la próxima sección.

9.4 El producto vectorial: recordatorio

El producto vectorial de dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es otro vector $\vec{c} = \vec{a} \wedge \vec{b}$ con las siguientes propiedades:

- **Módulo:** $|\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$, siendo θ el ángulo entre $\vec{a}$ y $\vec{b}$.
- **Dirección:** perpendicular al plano formado por $\vec{a}$ y $\vec{b}$.
- **Sentido:** el que indica el avance de un tornillo de rosca derecha que gira de $\vec{a}$ hacia $\vec{b}$ por el camino más corto.
- **Anticonmutativo:** $\vec{a} \wedge \vec{b} = -(\vec{b} \wedge \vec{a})$.

Para los vectores unitarios del sistema cartesiano de mano derecha:

$$\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}, \quad \vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}, \quad \vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$$

En componentes:

$$\vec{a} \wedge \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

9.5 Reglas prácticas: las manos

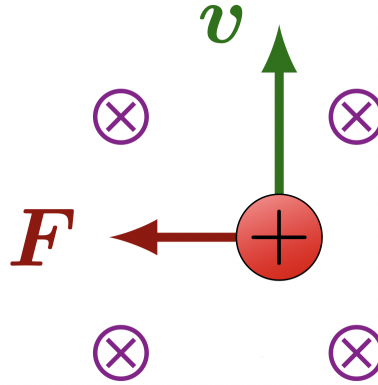


Figura 14: Fuerza de Lorentz sobre una carga positiva: $\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$, perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{B}$ (campo entrando en el papel, $\otimes$).

A la hora de aplicar $\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$ a problemas concretos, conviene saber visualizarlo sin recurrir cada vez al determinante. Las dos reglas más usadas son:

- **Regla de la mano derecha** (para carga positiva): se sitúan los dedos extendidos en la dirección de $\vec{v}$, se “cierran” hacia $\vec{B}$, y el pulgar indica el sentido de $\vec{F}$.

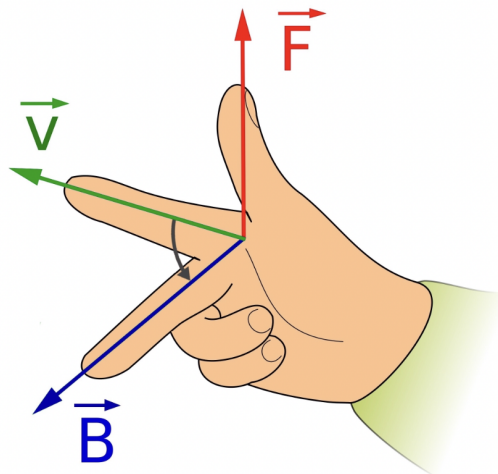


Figura 15: Regla de la mano derecha para la fuerza de Lorentz sobre una carga positiva.

Otra variante muy popular es la **regla de los tres dedos** (FBI o “Fleming”) aplicada con la mano derecha para cargas positivas:

$$\underbrace{\text{índice}}_{\vec{v}} \perp \underbrace{\text{corazón}}_{\vec{B}} \perp \underbrace{\text{pulgar}}_{\vec{F}}$$

9.6 Definición operativa de $\vec{B}$ y unidad

A partir de la expresión $F = qvB \sin \theta$, el módulo del campo magnético se define como:

$$B = \frac{F_{\text{máx}}}{qv}$$

donde $F_{\text{máx}}$ es la fuerza que actúa cuando la carga se mueve perpendicular a $\vec{B}$ (caso de fuerza máxima).

Definición: Tesla

La unidad SI del campo magnético es el **tesla** (T), equivalente a:

$$1 \text{ T} = \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ C} \cdot 1 \text{ m/s}} = 1 \frac{\text{kg}}{\text{A} \cdot \text{s}^2}$$

También se usa, por motivos históricos, el **gauss** (G): $1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$.

A modo de referencia, el campo magnético terrestre es del orden de $\sim 5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ ($\sim 0,5 \text{ G}$); un imán de neveras está en torno a $5 \cdot 10^{-3} \text{ T}$; los grandes electroimanes de los aceleradores de partículas alcanzan 1–10 T.

9.7 Fuerza de Lorentz: $\vec{E}$ y $\vec{B}$ juntos

Si la carga q está sometida **simultáneamente** a un campo eléctrico $\vec{E}$ y un campo magnético $\vec{B}$, la fuerza total que padece es la suma vectorial de ambas contribuciones:

Ley: Fuerza de Lorentz

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

Esta expresión es uno de los pilares del electromagnetismo. Junto con las cuatro ecuaciones de Maxwell, describe toda la física de las cargas y los campos en electrodinámica clásica.

9.8 Campo magnético vs. campo eléctrico

Conviene tener bien presente cómo se diferencian las dos fuerzas, eléctrica y magnética, sobre una misma carga:

Fuerza eléctrica $\vec{F} = q\vec{E}$	Fuerza magnética $\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$
Está en la dirección de $\vec{E}$ (paralela o antiparalela según el signo de q).	Es perpendicular a $\vec{B}$ y a $\vec{v}$.
Actúa sobre la carga esté o no en movimiento .	Sólo actúa si la carga se mueve (y no en la dirección de $\vec{B}$).
Realiza trabajo al desplazar la carga; cambia su energía cinética.	No realiza trabajo en un campo estacionario; cambia sólo la dirección de $\vec{v}$.

Carácter relativo del magnetismo

Como el campo magnético depende del *movimiento* de las cargas, su valor depende también del **observador**. Para un observador que se mueve junto con una carga, esta está en reposo, y lo que el primer observador interpretaba como “fuerza magnética” aparece, para el segundo, como una “fuerza eléctrica”. Esta intuición fue una de las piezas que llevaron a Einstein, en 1905, a formular la teoría especial de la relatividad: campo eléctrico y campo magnético son dos caras de un único objeto, el *campo electromagnético*.

10 Movimiento de cargas en campos magnéticos

10.1 Trayectoria en un campo magnético uniforme

Cuando una carga penetra en un campo magnético uniforme, la fuerza $\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$ es en todo momento **perpendicular a la velocidad**, de modo que la desvía sin frenarla. El **sentido de la desviación depende del signo de la carga**: para un mismo $\vec{v}$ y un mismo $\vec{B}$, una carga positiva y una negativa se curvan hacia **lados opuestos**.

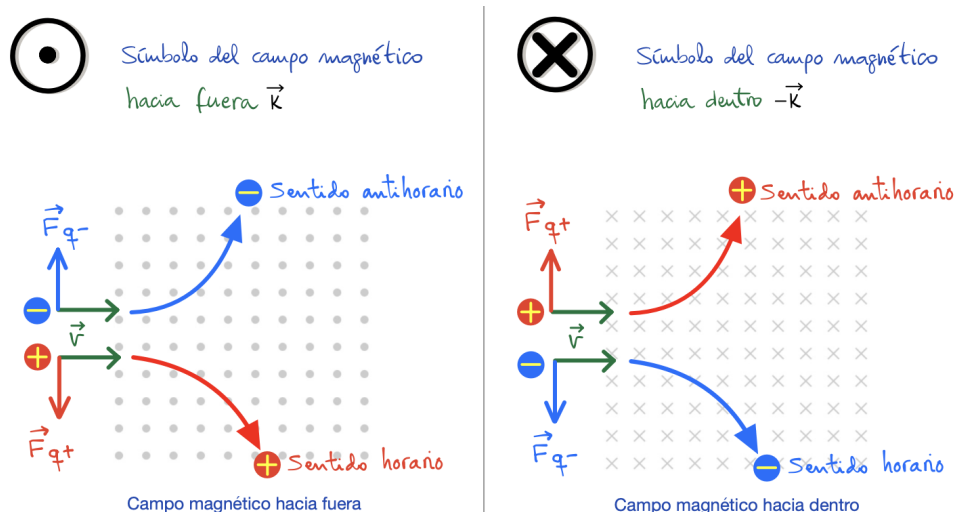


Figura 16: Sentido de la desviación de una carga positiva y una negativa según el sentido del campo (saliente $\odot$ o entrante $\otimes$).

Consideremos el caso en que la velocidad es **perpendicular** al campo, $\vec{v} \perp \vec{B}$. La fuerza vale $\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$, con módulo $F = qvB$ y dirección perpendicular a $\vec{v}$. Al ser $\vec{F} \perp \vec{v}$ en todo instante, actúa como una **fuerza centrípeta**: obliga a la carga a describir una **circunferencia**.

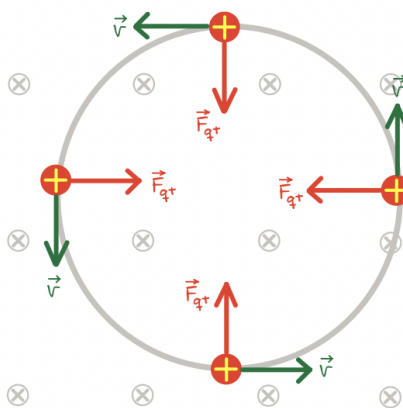


Figura 17: Con $\vec{v} \perp \vec{B}$, la carga describe una circunferencia; la fuerza magnética hace de fuerza centrípeta.

La fuerza magnética no cambia la energía cinética

Como $\vec{F}$ es siempre perpendicular a $\vec{v}$, la fuerza magnética **no realiza trabajo**: el **módulo de la velocidad v se mantiene constante** y, por tanto, la **energía cinética $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ también es constante**. El campo magnético sólo cambia la *dirección* del movimiento, nunca la rapidez.

Aplicando la segunda ley de Newton con la aceleración centrípeta $a_c = v^2/r$:

$$qvB = m \frac{v^2}{r}$$

y despejando el radio:

Radio de giro de una carga en un campo magnético

$$r = \frac{mv}{qB}$$

El radio de la circunferencia es directamente proporcional a la **cantidad de movimiento** mv e inversamente proporcional a q y a B .

El sentido de giro depende del signo de la carga: las positivas y las negativas giran en sentidos opuestos para los mismos $\vec{v}$ y $\vec{B}$. Esto se utiliza para distinguir, por ejemplo, partículas y antipartículas en cámaras de niebla y de burbujas.

10.2 Frecuencia y periodo de ciclotrón

Como $v = \omega r$, despejando ω y sustituyendo el radio anterior:

Frecuencia y periodo de ciclotrón

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{qB}{m} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{qB}$$

El resultado tiene una propiedad notable: **ni el periodo T ni la frecuencia ω dependen de la velocidad**. Una carga lenta describe una circunferencia pequeña, una rápida una grande, **pero las dos tardan el mismo tiempo en dar una vuelta**. Esta es la idea que sustenta el **ciclotrón**, el primer acelerador circular de partículas (Ernest Lawrence, 1932): si entre los dos electrodos del ciclotrón se aplica una tensión alterna con la frecuencia $\omega = qB/m$, la partícula recibe “empujones” siempre en fase con su movimiento y aumenta de energía sin necesidad de cambiar la frecuencia del oscilador.

10.3 Si $\vec{v}$ no es perpendicular a $\vec{B}$: hélices

En el caso general, $\vec{v}$ tendrá una componente paralela a $\vec{B}$ (que no produce fuerza, por ser $\vec{v}_{\parallel} \wedge \vec{B} = \vec{0}$) y una perpendicular (que produce el giro circular). El resultado es una **trayectoria helicoidal**: la carga gira describiendo circunferencias mientras avanza a velocidad constante a lo largo de la dirección del campo. El paso de la hélice es $d = v_{\parallel} T = 2\pi m v_{\parallel} / (qB)$.

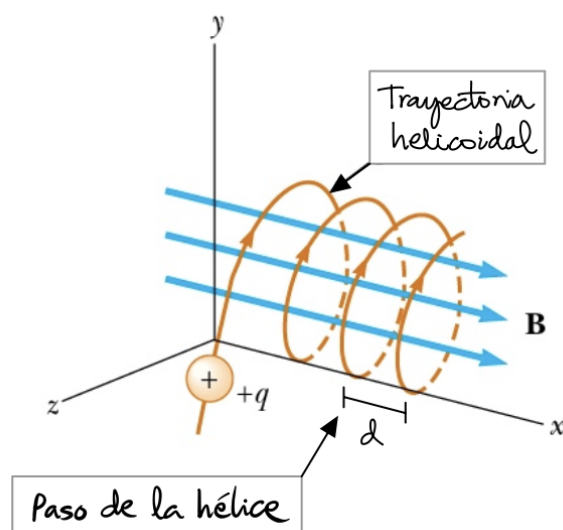


Figura 18: Cuando $\vec{v}$ tiene una componente paralela a $\vec{B}$, la trayectoria es una hélice.

10.4 El selector de velocidades

En muchos experimentos con haces de partículas cargadas (espectrometría de masas, microscopía electrónica, aceleradores...), es necesario que todas las partículas del haz tengan la misma velocidad. El **selector de velocidades** consigue precisamente eso, combinando un campo eléctrico $\vec{E}$ y un campo magnético $\vec{B}$ **perpendiculares entre sí** y, ambos, perpendiculares a la velocidad del haz.

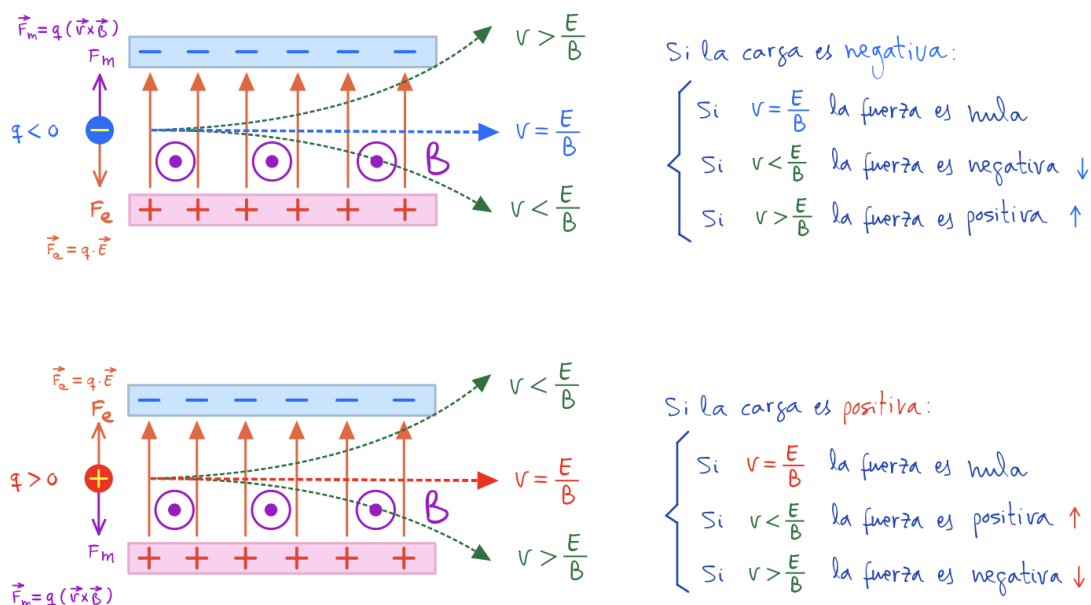


Figura 19: Selector de velocidades: sólo las partículas con $v_0 = E/B$ atraviesan sin desviarse.

Sobre una partícula positiva que avanza con velocidad $\vec{v}$ por el selector, el campo eléctrico ejerce una fuerza $q\vec{E}$ en su dirección, y el campo magnético una fuerza $q(\vec{v} \wedge \vec{B})$ en sentido contrario (si se orientan adecuadamente). Para que la partícula pase **sin desviarse**, ambas fuerzas deben igualarse en módulo:

$$qE = qv_0 B$$

y de aquí sale la condición:

Velocidad seleccionada

$$v_0 = \frac{E}{B}$$

Sólo las partículas que entran con esta velocidad pasan en línea recta; las más rápidas se desvían en un sentido y las más lentas en el opuesto, y chocan contra las placas.

10.5 El espectrómetro de masas

Un **espectrómetro de masas** es un instrumento que separa iones según su relación carga/masa, q/m . Aunque hay muchos diseños, todos comparten la misma idea: aceleramos los iones a una velocidad conocida y los hacemos entrar en una región con campo magnético uniforme, donde describen una semicircunferencia cuyo radio depende de m/q .

Esquema típico: los iones, una vez ionizados, atraviesan en primer lugar un selector de velocidades (campos cruzados $\vec{E}$ y $\vec{B}$), que deja pasar sólo los de velocidad $v_0 = E/B$. A continuación entran en una región con un campo magnético $\vec{B}_0$ perpendicular a su movimiento, donde describen una semicircunferencia de radio:

$$R = \frac{m v_0}{q B_0}$$

hasta impactar en un detector. Midiendo R y conociendo B_0 , E y B podemos despejar la relación carga/masa del ion:

Relación carga/masa

$$\frac{m}{q} = \frac{R B_0}{v_0} = \frac{R B_0 B}{E}$$

Como dos isótopos del mismo elemento tienen la misma carga pero distinta masa, sus radios serán distintos: el espectrómetro de masas **separa isótopos**. Fue así como F. W. Aston midió las masas atómicas de los isótopos del neón en 1919 (premio Nobel en 1922) y como hoy se sigue analizando, por ejemplo, la composición isotópica de meteoritos, muestras geológicas o trazadores radiactivos.

10.6 Ejemplo numérico

Un protón ($m = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg, $q = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C) entra perpendicularmente a un campo magnético $B = 0,50$ T con velocidad $v = 3,0 \cdot 10^6$ m/s. ¿Cuánto vale el radio de su trayectoria y su periodo?

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 3,0 \cdot 10^6}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,50} \approx 6,3 \cdot 10^{-2} \text{ m} \approx 6,3 \text{ cm}$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB} = \frac{2\pi \cdot 1,67 \cdot 10^{-27}}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,50} \approx 1,3 \cdot 10^{-7} \text{ s} = 0,13 \mu\text{s}$$

La frecuencia de ciclotrón es $f = 1/T \approx 7,6$ MHz, ya dentro del rango de las ondas de radio.

Aplicación: cinturones de Van Allen

La Tierra está envuelta en regiones de partículas cargadas atrapadas por su campo magnético, los **cinturones de Van Allen**. Los protones y electrones del viento solar penetran en el campo magnético terrestre y comienzan a describir hélices alrededor de las líneas de campo, oscilando entre los polos como en una botella magnética. Cuando el flujo es muy intenso, las partículas que escapan en latitudes altas chocan con la atmósfera y producen las **auroras**.

11 Fuerza magnética sobre corrientes eléctricas

11.1 De la fuerza sobre una carga a la fuerza sobre un conductor

Una corriente eléctrica no es más que un conjunto de **cargas en movimiento**. Si un conductor por el que circula una corriente I está inmerso en un campo magnético $\vec{B}$, sobre cada una de las cargas en movimiento actúa la fuerza de Lorentz, y la suma de todas estas fuerzas pequeñas se transmite, a través de las colisiones internas, al conductor en su conjunto. El resultado es una **fuerza neta sobre el cable**.

Estudiemos un trozo recto de conductor de longitud L y sección S , por el que circulan portadores con velocidad de arrastre $\vec{v}$. Sea n el número de portadores (cada uno con carga q) por unidad de volumen. El número total de cargas en el trozo de cable es $N = n S L$.

La fuerza que actúa sobre **cada** carga vale, en módulo:

$$F_1 = q v B \sin \alpha$$

siendo α el ángulo entre $\vec{v}$ (y por tanto la dirección de la corriente) y $\vec{B}$. La fuerza total sobre el cable es:

$$F = N \cdot F_1 = n S L q v B \sin \alpha$$

Recordemos ahora la definición de intensidad de corriente:

$$I = \frac{Q}{t}$$

Si en el trozo de cable hay una carga total $Q = q \cdot n \cdot S \cdot L$ (volumen $\cdot$ densidad de carga), y los portadores tardan un tiempo $t = L/v$ en atravesar el trozo, entonces:

$$I = \frac{q n S L}{L/v} = q n S v$$

Sustituyendo en la expresión de la fuerza:

$$F = (q n S v) \cdot L \cdot B \sin \alpha = I L B \sin \alpha$$

11.2 Ley de Laplace

La expresión anterior, en forma vectorial, se conoce como **ley de Laplace** (o segunda ley de Laplace, llamada así en honor de Pierre-Simon Laplace, aunque el descubridor experimental fue Ampère):

Ley: Ley de Laplace: fuerza sobre un conductor rectilíneo

$$\vec{F} = I (\vec{L} \wedge \vec{B})$$

con módulo $F = I L B \sin \alpha$, donde $\vec{L}$ es un vector de módulo igual a la longitud del conductor y **en el sentido de la corriente**, y α es el ángulo entre $\vec{L}$ y $\vec{B}$.

Si el conductor no es rectilíneo o el campo no es uniforme, la expresión anterior se aplica a un trozo infinitesimal $d\vec{L}$ y luego se integra:

$$\vec{F} = I \int d\vec{L} \wedge \vec{B}$$

11.3 Direcciones y sentidos: la regla de la mano

Para encontrar el sentido de la fuerza sobre un conductor rectilíneo, se utiliza la misma regla de la mano derecha que para una carga positiva: índice en la dirección de $\vec{L}$ (corriente), corazón en la dirección de $\vec{B}$, pulgar en la dirección de $\vec{F}$. Es importante recordar que, al estar definida $\vec{L}$ en el sentido del flujo de corriente convencional, ya no hay que preocuparse del signo de los portadores.

Casos particulares

- $\alpha = 0$ ó $\alpha = 180^\circ$ (corriente paralela o antiparalela al campo): $F = 0$. El cable no siente ninguna fuerza.
- $\alpha = 90^\circ$ (corriente perpendicular al campo): $F = ILB$, fuerza máxima.

12 Campo magnético creado por corrientes

Hasta ahora hemos visto qué le hace un campo magnético a las cargas y a las corrientes. Toca ahora la pregunta inversa: **¿qué campo crean las corrientes?** Esta era, históricamente, la cuestión natural tras el experimento de Oersted: si una corriente desviaba la aguja de una brújula, debía ser porque *producía* un campo magnético a su alrededor.

12.1 Campo creado por un hilo recto: ley de Biot-Savart

Pocos meses después del descubrimiento de Oersted, los franceses Jean-Baptiste **Biot** y Félix **Savart** midieron experimentalmente el campo magnético producido por un hilo rectilíneo muy largo por el que circula una corriente I . El resultado:

Ley: Campo de un hilo recto indefinido

A una distancia r de un hilo rectilíneo indefinido por el que circula una corriente I , el campo magnético tiene módulo:

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

y **dirección tangente a las circunferencias concéntricas** al hilo (líneas de campo cerradas).

Esta expresión recoge tres hechos experimentales:

- B es **proporcional a la corriente** I .
- B **disminuye** con la distancia al hilo, pero de manera **lineal** (como $1/r$), no como $1/r^2$.
- B **depende del medio** a través de la constante μ .

Definición: Permeabilidad magnética

La constante μ se llama **permeabilidad magnética** del medio. En el vacío:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$$

Es una de las constantes universales del electromagnetismo. Para un medio cualquiera se escribe $\mu = \mu_r \mu_0$, donde μ_r es la **permeabilidad relativa**.

12.2 La regla de la mano derecha para hilos

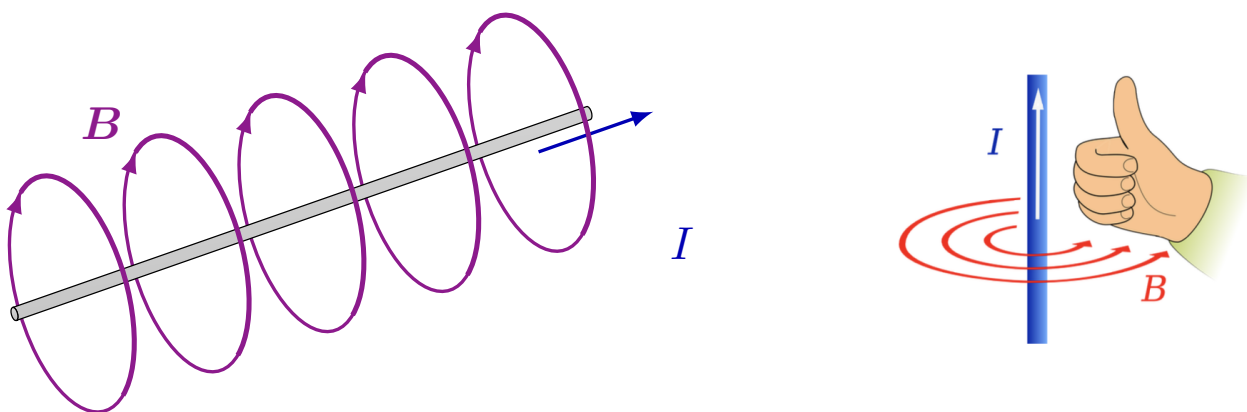


Figura 20: Campo magnético creado por un hilo recto: las líneas de B son circunferencias concéntricas alrededor del hilo (regla de la mano derecha).

Para encontrar el **sentido** del campo alrededor de un hilo basta aplicar la **regla de la mano derecha**: si el pulgar señala el sentido en el que avanza la corriente, los demás dedos, al cerrar el puño, indican el sentido en que giran las líneas de campo magnético.

Cuando se dibuja un hilo perpendicular al papel, suelen utilizarse dos símbolos:

- $\odot$: corriente que **sale** del papel (punta de la flecha).
- $\otimes$: corriente que **entra** en el papel (cola de la flecha).

Las líneas de campo en torno al hilo son círculos concéntricos.

12.3 Superposición: campo de varios hilos

Como el campo magnético, igual que el eléctrico, es una magnitud vectorial, si en una región hay varios hilos de corriente el campo resultante en un punto es la **suma vectorial** de los campos creados por cada hilo por separado:

$$\vec{B}_T = \sum_i \vec{B}_i$$

Esta es la herramienta básica para resolver casi cualquier problema de campos magnéticos creados por corrientes.

12.4 Campo en el centro de una espira circular

Si “doblamos” el hilo formando una circunferencia de radio r , las contribuciones de los distintos trozos del hilo, en el centro de la espira, son todas paralelas (perpendiculares al plano de la espira) y se suman directamente. Integrando se obtiene:

Campo en el centro de una espira

$$B = \frac{\mu I}{2r}$$

en el **centro** de la espira; su dirección es perpendicular al plano de la espira y su sentido el dado por la regla del tornillo aplicada al sentido de la corriente (el pulgar señala el sentido del campo si los demás dedos siguen la corriente).

El campo en el eje de la espira (no en el centro, sino a una distancia x a lo largo del eje) decae como $B(x) = \mu I r^2 / (2(r^2 + x^2)^{3/2})$, fórmula que no entra en el currículo pero conviene tener en mente para entender cómo se comporta el solenoide.

12.5 Campo en el interior de un solenoide

Si en lugar de una sola espira disponemos N espiras muy juntas, formando una bobina cilíndrica de longitud L , hablamos de **solenoide**. Cada espira contribuye con su pequeño campo en el eje, y, gracias al principio de superposición, todas las contribuciones se suman.

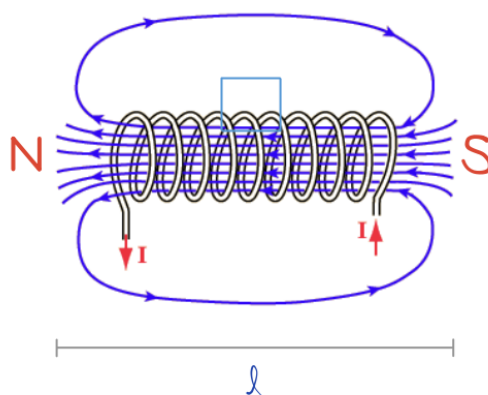


Figura 21: Campo magnético de un solenoide: uniforme en el interior y prácticamente nulo en el exterior.

Campo en el interior de un solenoide largo

En un punto interior, sobre el eje del solenoide y suficientemente alejado de los extremos:

$$B = \mu I \frac{N}{L} = \mu I n$$

donde $n = N/L$ es el **número de espiras por unidad de longitud**. El campo es **uniforme** (en módulo y dirección) en casi todo el interior y **prácticamente nulo** en el exterior.

El solenoide es a la magnetostática lo que el condensador plano-paralelo es a la electrostática: el ejemplo canónico de un dispositivo que crea un **campo uniforme** en su interior. Su importancia técnica es enorme: cualquier electroimán, cualquier bobina de un motor, cualquier inductor de un circuito... se modela, en primera aproximación, como un solenoide.

12.6 Líneas de campo magnético: una visión cualitativa

La forma de las líneas de campo magnético creadas por las distintas configuraciones se memoriza fácilmente:

- **Hilo recto:** líneas circulares en planos perpendiculares al hilo (regla de la mano derecha).
- **Espira:** líneas que rodean al hilo y se “concentran” al atravesar la espira. En el interior de la espira las líneas son todas paralelas y van en el mismo sentido; fuera, vuelven a cerrarse rodeando la espira.
- **Solenoide:** líneas como las de una espira pero mucho más densas en el interior. **En el exterior** de un solenoide ideal el campo es despreciable; las líneas salen por un extremo y entran por el otro, dibujando un patrón idéntico al de un imán recto.
- **Imán recto:** las líneas **salen del polo norte y entran por el polo sur** (*por fuera del imán*). Dentro del imán las líneas continúan, cerrándose desde el sur hasta el norte: **nunca se interrumpen**.

Líneas de campo magnético: siempre cerradas

Las líneas del campo magnético **siempre son cerradas**, es decir, no tienen ni principio ni final. No existen “manantiales” ni “sumideros” aislados del campo magnético, porque **no existen monopolos magnéticos**. Esta es una diferencia esencial con el campo eléctrico, cuyas líneas sí pueden empezar en una carga positiva y terminar en una negativa.

Matemáticamente, este hecho se traduce en que el **flujo del campo magnético a través de cualquier superficie cerrada es nulo**:

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

Esta es una de las cuatro ecuaciones de Maxwell (ley de Gauss para el magnetismo).

12.7 Ejemplo numérico

Un solenoide de $L = 20$ cm y $N = 500$ espiras transporta una corriente $I = 2,0$ A. El campo magnético en su interior vale:

$$B = \mu_0 I \frac{N}{L} = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2,0 \cdot \frac{500}{0,20} \approx 6,3 \cdot 10^{-3} \text{ T}$$

es decir, unos 60 gauss: unas 100 veces el campo magnético terrestre. Si se introduce un núcleo de hierro dulce dentro del solenoide ($\mu_r \sim 5000$), el campo aumenta en el mismo factor, alcanzando varios teslas: es así como funcionan los **electroimanes**.

13 Fuerzas entre corrientes paralelas. Definición de amperio

13.1 Dos conductores rectilíneos, paralelos y largos

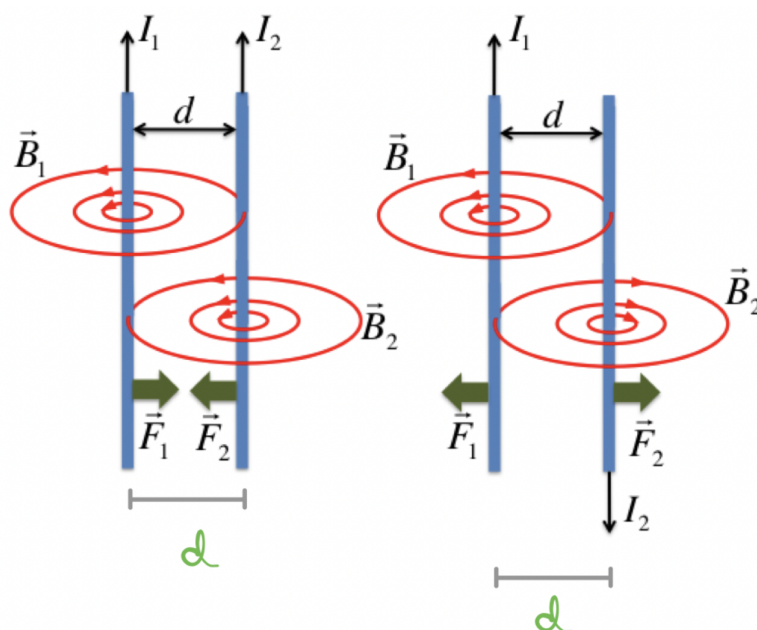


Figura 22: Fuerzas entre dos corrientes paralelas: se atraen si circulan en el mismo sentido (izquierda) y se repelen si van en sentidos opuestos (derecha).

Combinemos lo aprendido en las dos secciones anteriores: un conductor crea un campo magnético a su alrededor (sección anterior) y, a su vez, una corriente colocada en un campo magnético siente una fuerza (sección §9). Si tenemos **dos hilos rectilíneos y paralelos**, recorridos por corrientes I_1 e I_2 y separados una distancia R , cada uno está en el campo creado por el otro y, por tanto, se ven sometidos a una fuerza mutua.

Paso 1: campo que el hilo 1 crea sobre el hilo 2. A la distancia R donde está el hilo 2, el campo creado por la corriente I_1 vale:

$$B_1 = \mu_0 \frac{I_1}{2\pi R}$$

y, por la regla de la mano derecha, su dirección es perpendicular al hilo 2 y perpendicular también a la línea que une los dos hilos.

Paso 2: fuerza sobre el hilo 2. El hilo 2 está sometido al campo $\vec{B}_1$. La ley de Laplace da la fuerza sobre un trozo de longitud l de ese hilo, tomando el vector $\vec{l}$ en el sentido de la corriente I_2 :

$$\vec{F}_{2 \leftarrow 1} = I_2 \vec{l} \times \vec{B}_1$$

El vector $\vec{l}$ va a lo largo del hilo y $\vec{B}_1$ es perpendicular a él, así que forman 90° y el módulo queda:

$$F_{2 \leftarrow 1} = I_2 l B_1 \sin 90^\circ = I_2 l B_1 = I_2 l \mu_0 \frac{I_1}{2\pi R}$$

Lo importante es el **sentido**, y ése lo da el producto vectorial. En la figura siguiente se ha dibujado, sobre el hilo 2, el vector $\vec{l}$ y el campo $\vec{B}_1$ que crea el hilo 1 en esa posición (entrante en el papel, por la regla de la mano derecha). Aplicando la regla de la mano derecha a $\vec{l} \times \vec{B}_1$ se ve de dónde sale la atracción o la repulsión:

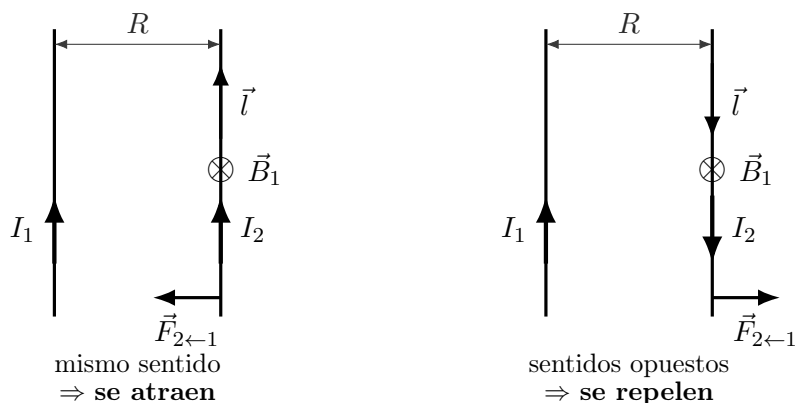


Figura 23: Producto vectorial sobre el hilo 2: $\vec{F}_{2 \leftarrow 1} = I_2 \vec{l} \times \vec{B}_1$. El campo $\vec{B}_1$ creado por el hilo 1 es entrante en el papel en los dos casos; lo que cambia es el sentido de $\vec{l}$, y con él el de la fuerza.

Fuerza entre dos corrientes paralelas

Por unidad de longitud, la fuerza entre dos hilos rectilíneos paralelos separados una distancia R y por los que circulan corrientes I_1 e I_2 es:

$$\frac{F}{l} = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{2\pi R}$$

- Si las dos corrientes circulan **en el mismo sentido**, los hilos **se atraen**.
- Si las corrientes son **antiparalelas**, los hilos **se repelen**.

Es exactamente el resultado opuesto al de la electrostática, donde las cargas *iguales* se repelen: aquí las corrientes *iguales* (mismo sentido) se atraen. Es importante hacer la cuenta vectorialmente al menos una vez (combinando regla de la mano derecha y regla de Laplace) para convencerse de este signo.

13.2 Tercera ley de Newton

La fuerza que el hilo 2 ejerce sobre el hilo 1 sale exactamente igual repitiendo el razonamiento con los papeles cambiados. El resultado es el mismo en módulo, opuesto en sentido:

$$\vec{F}_{1\leftarrow 2} = -\vec{F}_{2\leftarrow 1}$$

lo cual es coherente con la **tercera ley de Newton**: acción y reacción.

13.3 Definición internacional de amperio

El resultado anterior es la base de la definición histórica de **amperio**, que estuvo en vigor en el SI desde 1948 hasta la última redefinición de 2019:

Definición: Amperio (definición SI clásica, 1948-2019)

Un **amperio** es la intensidad de una corriente eléctrica rectilínea e indefinida que, circulando por dos hilos paralelos separados un metro en el vacío, produce sobre cada metro de cada hilo una fuerza de $2 \cdot 10^{-7}$ N.

Comprobémoslo: con $I_1 = I_2 = 1$ A y $R = 1$ m, la ley de fuerzas da

$$\frac{F}{l} = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{1 \cdot 1}{2\pi \cdot 1} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ N/m}$$

exactamente. Es decir, en el SI clásico, el valor de la permeabilidad $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T·m/A no era una constante medida, sino una **definición**, igual que lo era la velocidad de la luz $c = 299\,792\,458$ m/s.

SI moderno (desde 2019)

Desde el 20 de mayo de 2019 el amperio se define a partir de la **carga elemental** fija, $e = 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19}$ C exacta: un amperio es la corriente correspondiente al paso de $1/e \approx 6,24 \cdot 10^{18}$ cargas elementales por segundo. Como consecuencia, μ_0 pasa de ser una constante exacta a ser una magnitud medida experimentalmente (con un valor muy cercano al anterior, pero ya no fijado por convenio).

13.4 Observaciones adicionales

- En el Sistema Internacional, la magnitud fundamental eléctrica **no es la carga** sino la **intensidad de corriente**. La razón histórica es que las medidas eléctricas precisas se hacían (y se siguen haciendo) sobre corrientes y fuerzas; ya en el siglo XIX se sabía medir un newton y un metro con altísima precisión, mientras que aislar y medir directamente una carga era mucho más difícil.
- La fuerza entre corrientes paralelas también explica por qué dos cables del mismo enchufe, recorridos por corrientes *antiparalelas* (fase y neutro), tienden a separarse cuando la corriente es muy intensa. En los grandes electroimanes y máquinas de soldar, esta fuerza es perfectamente apreciable y debe ser tenida en cuenta para que los conductores no se muevan.

14 Carácter no conservativo del campo magnético

14.1 ¿Por qué un campo es conservativo?

Repasemos rápidamente la idea. Un campo de fuerzas se dice **conservativo** cuando el trabajo que realiza sobre una partícula al desplazarla entre dos puntos **no depende del camino seguido**, sino sólo de los puntos inicial y final. Equivalentemente, el trabajo a lo largo de cualquier **trayectoria cerrada** es nulo:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \iff \text{campo conservativo}$$

Hemos visto en este curso (y en el anterior) dos ejemplos clásicos de campos conservativos: el **gravitatorio** y el **electrostático**. En ambos casos podemos definir una energía potencial E_p y un potencial (V o Φ).

14.2 El campo magnético no admite “potencial magnético”

Veamos ahora qué ocurre con el campo magnético. Tomemos el caso más sencillo: el campo creado por un hilo recto indefinido. Sus líneas de campo son **circunferencias** concéntricas al hilo. Calculemos la **circulación** de $\vec{B}$ a lo largo de una de esas circunferencias, de radio r , recorriéndola en el sentido del campo.

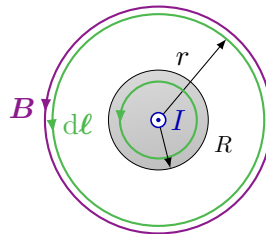


Figura 24: Ley de Ampère: la circulación de $\vec{B}$ a lo largo de una línea cerrada (verde) que rodea al hilo depende sólo de la corriente encerrada.

En cada punto de la circunferencia, $\vec{B}$ es **tangente** al camino (las líneas de campo son la propia circunferencia), por lo que $\vec{B} \cdot d\vec{l} = B dl$. Además, por la simetría, el módulo de $\vec{B}$ es el mismo en todos los puntos:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

La circulación a lo largo de toda la circunferencia es:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint dl = B(2\pi r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (2\pi r) = \mu_0 I$$

El campo magnético no es conservativo

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enlazada}} \neq 0$$

La circulación de $\vec{B}$ a lo largo de un camino cerrado que rodea una corriente I es **no nula**: vale $\mu_0 I$. Por lo tanto, **el campo magnético no es conservativo** y **no** puede asociarse a ninguna “energía potencial magnética” ni a ningún “potencial escalar magnético”.

Esta es una de las grandes diferencias entre $\vec{E}$ y $\vec{B}$. El campo eléctrico estático tiene líneas de campo **abiertas** (van de cargas positivas a negativas) y su circulación a lo largo de cualquier curva cerrada es cero: **se le puede asociar un potencial V** . El campo magnético, en cambio, tiene líneas **cerradas** (no parten de ningún sitio ni terminan en ningún sitio) y su circulación a lo largo de una curva que enlace una corriente **no es cero**: **no admite** un potencial escalar.

14.3 Ley de Ampère

El resultado anterior se generaliza al caso de cualquier curva cerrada Γ y cualquier configuración de corrientes, dando lugar a una de las leyes fundamentales del electromagnetismo:

Ley: Ley de Ampère

La circulación del campo magnético a lo largo de una curva cerrada Γ es igual al producto de μ_0 por la suma algebraica de las intensidades que atraviesan cualquier superficie limitada por Γ :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_k I_k$$

Esta ley es a la magnetostática lo que la ley de Gauss es a la electrostática: una herramienta enormemente potente para calcular el campo magnético **en problemas con simetría**. De hecho, las expresiones del campo de un hilo recto, de un solenoide o de un toroide se pueden deducir directamente de la ley de Ampère, sin necesidad de integrar la ley de Biot-Savart.

14.4 Resumen: contraste entre los tres campos

A modo de cierre del bloque, resumimos en una sola tabla las grandes diferencias estructurales entre los tres campos centrales que se estudian en 2.º de Bachillerato.

Propiedad	Gravitatorio	Eléctrico	Magnético
Fuente	Masas	Cargas eléctricas	Cargas en movimiento (corrientes)
Tipo de fuerza	Siempre atractiva	Atractiva o repulsiva	Perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{B}$
Líneas de campo	Hacia las masas	De + a -	Cerradas (sin extremos)
Conservativo	Sí	Sí	No
Potencial escalar	V_g (J/kg)	V ($V = J/C$)	No existe
Trabajo sobre carga libre	Distinto de 0	Distinto de 0	Siempre 0
Modifica	Velocidad y dirección	Velocidad y dirección	Sólo dirección

Mirando hacia adelante: inducción

El estudio que acabamos de hacer es **magnetostático**: corrientes constantes en el tiempo y campos magnéticos que no varían. Si rompemos esa hipótesis y dejamos que $\vec{B}$ cambie en el tiempo, aparece un fenómeno nuevo y espectacular: **un campo magnético variable induce un campo eléctrico, y este puede mover cargas, dando lugar a corrientes “inducidas”**. Es el descubrimiento de Faraday (1831), que es el contenido del próximo bloque y la base de toda la generación industrial de electricidad.

15 Inducción electromagnética: experiencias de Faraday y Henry

15.1 La pregunta inversa

En el bloque anterior hemos demostrado, partiendo del experimento de Oersted, que **toda corriente eléctrica produce un campo magnético**. La pregunta natural es la inversa: ¿es posible

generar una corriente eléctrica a partir de un campo magnético? Si la naturaleza fuese “simétrica”, cabría esperar que sí.

La respuesta llegó hacia 1830, de manera prácticamente simultánea e independiente, por dos caminos: el británico **Michael Faraday** (1791-1867) y el estadounidense **Joseph Henry** (1797-1878). Sus experimentos son el origen de toda la generación industrial de electricidad: alternadores, dinamos, transformadores y, en última instancia, la red eléctrica que conecta cualquier enchufe.

Idea central de la inducción

Para inducir una corriente eléctrica en un circuito no basta con que exista un campo magnético: hace falta que ese campo (o, más precisamente, el **flujo** magnético a través del circuito) **varíe en el tiempo**.

15.2 La experiencia de Faraday

Faraday observó que al **acercar** un imán a una espira cerrada en un circuito (con un galvanómetro como detector), por la espira circula una corriente. Al **alejar** el imán, la corriente vuelve a aparecer pero **invertida**. Si el imán se mantiene quieto, no pasa nada: el galvanómetro marca cero.

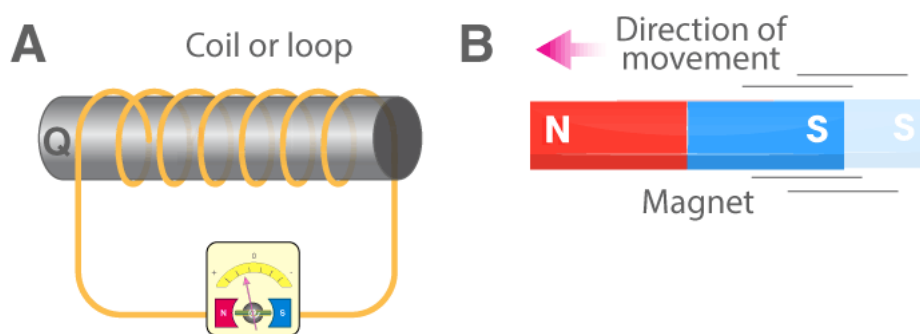


Figura 25: Experiencia de Faraday: al mover un imán frente a una espira conectada a un galvanómetro, se induce corriente mientras dura el movimiento; el sentido se invierte al cambiar el del movimiento.

Algunas observaciones cruciales:

- La corriente aparece **sólo mientras hay movimiento relativo** entre imán y espira. Es indiferente quién se mueva: si se mueve la espira y el imán está fijo, el resultado es el mismo. Lo que importa es el **movimiento relativo**.
- La **intensidad** de la corriente inducida depende de la **rapidez** con la que se mueve el imán: cuanto más rápido el movimiento, mayor la corriente.
- La causa de la corriente no es el campo magnético en sí, sino su **variación** a través de la superficie de la espira.

Cualitativamente, esto se entiende mirando las líneas de campo del imán: están más juntas cerca de los polos (campo intenso) y más separadas al alejarse (campo débil). Al acercar o alejar el imán, la espira atraviesa zonas con distinta densidad de líneas y, por tanto, el campo magnético en su interior cambia con el tiempo.

15.3 La experiencia de Henry

Henry llegó a las mismas conclusiones por un camino diferente. En su montaje, un **conductor móvil** se desliza, perpendicularmente a un campo magnético uniforme $\vec{B}$, sobre dos raíles paralelos en forma de U que cierran un circuito. Aquí ya **no se mueve el imán**, ni varía el campo: lo que cambia es la **geometría** del circuito.

¿Por qué aparece corriente? La explicación es directa, sin necesidad de invocar nada nuevo: las cargas libres del conductor móvil (los electrones) se mueven solidariamente con él a velocidad $\vec{v}$ dentro de un campo $\vec{B}$, así que cada electrón sufre una **fuerza de Lorentz** $\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$. Esta fuerza empuja los electrones a lo largo del conductor, acumulándolos en un extremo (carga negativa) y dejando el otro positivo. Esa diferencia de potencial es la que mantiene la corriente circulando por el circuito mientras dure el movimiento.

Lectura unificada

En la experiencia de Faraday el campo magnético varía y el circuito permanece quieto; en la de Henry el campo es constante pero la **superficie** del circuito cambia. En ambos casos lo que varía es el **número de líneas de campo que atraviesan el circuito**. Esta cantidad, formalizada en la siguiente sección, recibe el nombre de **flujo magnético**.

15.4 Una observación histórica

Faraday no tenía formación matemática avanzada; sus apuntes están llenos de descripciones cualitativas y bocetos. Fue **James Clerk Maxwell** quien, treinta años después, recogió todas estas ideas (incluyendo el concepto de “líneas de fuerza” de Faraday) y las tradujo a las cuatro ecuaciones que llevan su nombre. Una de esas ecuaciones es, precisamente, la **ley de Faraday-Henry**, que veremos a continuación.

El conjunto de las ecuaciones de Maxwell predijo, además, la existencia de **ondas electromagnéticas** que viajan a la velocidad de la luz: el primer indicio de que *la luz es un fenómeno electromagnético*. Toda la radio, televisión, redes inalámbricas y telefonía móvil son una consecuencia directa de la inducción de Faraday-Henry.

16 Flujo magnético

16.1 Idea intuitiva: contar líneas de campo

Las experiencias de Faraday y Henry sugieren que la magnitud relevante para la inducción es el **número de líneas de campo magnético que atraviesan el circuito**. Por convenio, se define la intensidad del campo magnético B de manera que el **número de líneas que cruzan una superficie de área unidad colocada perpendicularmente al campo** sea igual a B . Con esa convención, el número total de líneas que atraviesan una superficie cualquiera no es más que un producto:

$$\text{n.º de líneas} = B \cdot S$$

Esta cantidad recibe un nombre propio: el **flujo del campo magnético** (o, simplemente, **flujo magnético**).

16.2 Definición formal

Definición: Flujo magnético

El **flujo magnético** Φ_B a través de una superficie plana S se define como:

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{S} = B S \cos \alpha$$

donde $\vec{S}$ es un vector **perpendicular** a la superficie, de módulo igual al área, y α es el ángulo que forma $\vec{B}$ con esa perpendicular.

Tres casos a tener en cuenta:

- Si $\vec{B}$ es **perpendicular** a la superficie ($\alpha = 0$), $\Phi_B = B S$ (**máximo**).
- Si $\vec{B}$ es **paralelo** a la superficie ($\alpha = 90^\circ$), $\Phi_B = 0$: el campo no atraviesa la superficie.
- Para una orientación intermedia, $\Phi_B = B S \cos \alpha$, que puede tomar valor positivo o negativo según el sentido elegido para $\vec{S}$.

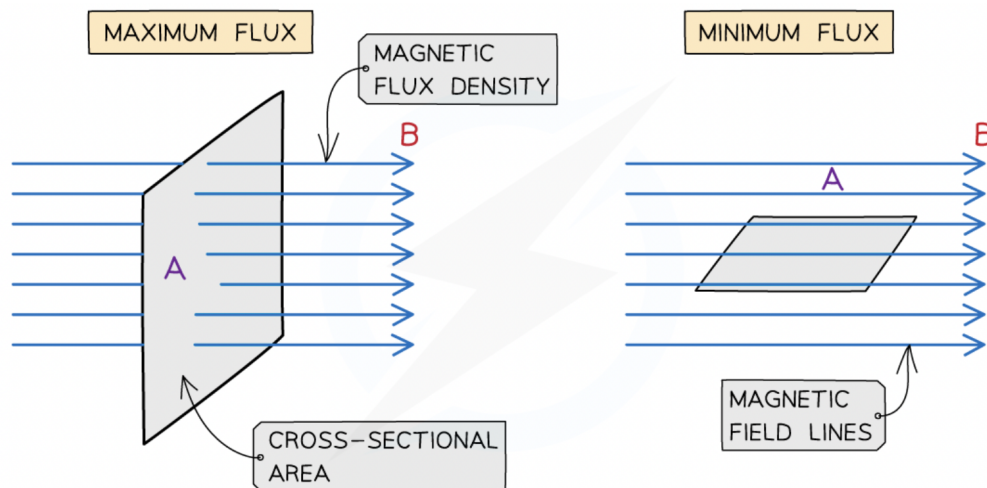


Figura 26: Flujo magnético a través de una superficie: máximo cuando el campo es perpendicular a ella ($\alpha = 0$) y nulo cuando es paralelo ($\alpha = 90^\circ$).

Si el campo no es uniforme o la superficie no es plana, la expresión anterior se aplica a un trozo infinitesimal y se integra:

$$\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

(esta forma integral no es estrictamente necesaria a este nivel, pero conviene tenerla en mente porque es la que aparece en las ecuaciones de Maxwell).

16.3 Unidad de flujo: el weber

Definición: Weber

La unidad SI de flujo magnético es el **weber** (Wb), en honor de Wilhelm Weber (1804-1891):

$$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$$

A modo de comparación: el flujo del campo magnético terrestre ($B \approx 5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$) a través de la página de un libro ($S \approx 0,06 \text{ m}^2$) vale $\sim 3 \cdot 10^{-6} \text{ Wb}$. El flujo en el núcleo de un transformador industrial alcanza valores de 10^{-2} – 10^{-1} Wb . Como veremos, las fuerzas electromotrices inducidas son “cantidades de flujo por unidad de tiempo”, así que estos órdenes de magnitud explican la diferencia entre la f.e.m. que aparece al mover un imán sobre una espira casera (mV) y la de los grandes alternadores industriales (kV).

16.4 Variación del flujo: ¿cómo puede cambiar?

La idea importante para la inducción es que el flujo $\Phi_B = B S \cos \alpha$ depende de **tres** cantidades: B , S y α . Por tanto, puede cambiar de **tres formas** distintas (o por combinación de varias):

Tres maneras de inducir corriente

- **Variando B** (con la espira y su orientación fijas): es la experiencia de **Faraday** con el imán que se acerca y se aleja.
- **Variando S** (con B y α fijos): es la experiencia de **Henry** con el conductor deslizante.
- **Variando α** (con B y S fijos): es lo que ocurre en un **alternador**, una espira que gira dentro de un campo magnético constante.

En los tres casos lo único que importa es que el flujo cambie. La f.e.m. inducida sólo “mira” la **derivada del flujo**, no qué pieza del producto $BS \cos \alpha$ está cambiando.

16.5 La rapidez de variación

La cantidad que regirá toda la teoría de la inducción es la **rapidez con la que cambia el flujo**. En forma de variación media (cuando Φ cambia de manera *uniforme* en un intervalo Δt):

$$\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \frac{\Phi_{\text{final}} - \Phi_{\text{inicial}}}{\Delta t}$$

y en forma instantánea (variación en un tiempo infinitesimal dt):

$$\frac{d\Phi}{dt}$$

Como veremos en la sección siguiente, la fuerza electromotriz inducida es **exactamente esta cantidad**, cambiada de signo. Antes de llegar ahí, recordemos un enunciado equivalente, ya enunciado:

Condición para que aparezca corriente inducida

Se induce una corriente eléctrica en un circuito si éste es atravesado por un flujo magnético variable, es decir, si Φ_B cambia con el tiempo por la razón que sea.

16.6 Ejemplo

Una espira cuadrada de lado $a = 10$ cm está colocada en un campo magnético uniforme $B = 0,40$ T. Calculemos el flujo en tres orientaciones:

- $\vec{B}$ **perpendicular** al plano de la espira ($\alpha = 0$):

$$\Phi_B = BS = 0,40 \cdot (0,10)^2 = 4,0 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$$

- $\vec{B}$ formando 60° con la perpendicular:

$$\Phi_B = BS \cos 60^\circ = 4,0 \cdot 10^{-3} \cdot 0,5 = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$$

- $\vec{B}$ **paralelo** al plano de la espira ($\alpha = 90^\circ$): $\Phi_B = 0$.

17 Leyes de Lenz y de Faraday-Henry

17.1 La ley de Lenz: ¿en qué sentido circula la corriente inducida?

Las experiencias de Faraday y Henry nos dicen *cuándo* se induce una corriente, pero no *en qué sentido* lo hace. ¿Por qué cuando acercamos un imán a una espira la corriente circula en un sentido y, al alejarlo, en el contrario? La respuesta la dio en 1833 el físico ruso-alemán **Heinrich Lenz** (1804-1865) con un enunciado tan corto como profundo:

Ley: Ley de Lenz

El sentido de la corriente inducida es siempre tal que se opone a la causa que la origina.

Reformulando con el concepto de flujo: la corriente inducida circula en el sentido que produce **un campo magnético propio** (campo *inducido*) que **tiende a contrarrestar la variación del flujo** a través del circuito.

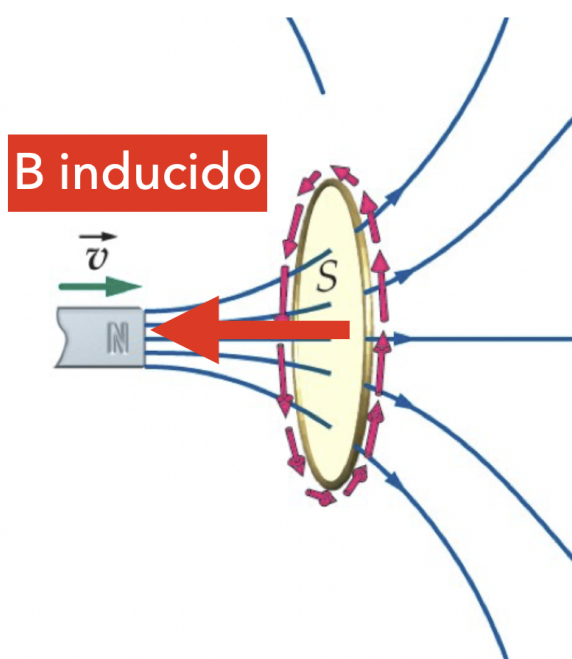


Figura 27: Ley de Lenz: al acercar el polo norte de un imán a una espira, el flujo que la atraviesa aumenta. La corriente inducida crea un campo *inducido* que se opone a ese aumento, de modo que la espira presenta un norte al imán y aparece una fuerza que lo **repele**.

Aplicación de la ley de Lenz

- Si el flujo a través del circuito **aumenta**, la corriente inducida genera un campo **opuesto** al inductor (intenta “frenar” el aumento).
- Si el flujo a través del circuito **disminuye**, la corriente inducida genera un campo **del mismo sentido** que el inductor (intenta “reforzarlo” para compensar la pérdida).

Ejemplo I — Imán acercándose a una espira. Sea un imán cuyo polo norte se acerca a una espira. El campo magnético dentro de la espira aumenta. Por Lenz, la corriente inducida debe crear un campo *contrario*, es decir, que dentro de la espira apunte hacia el imán. Con la regla de la mano derecha, esto determina el sentido en el que circula la corriente: la espira “presenta un norte” al norte que se acerca, intentando **repelerlo**.

Ejemplo II — Imán alejándose de una espira. Ahora el flujo disminuye. La corriente inducida crea un campo en el *mismo sentido* que el inductor para compensar la pérdida: la espira

“presenta un sur” al norte que se aleja, intentando **atraerlo**. En ambos casos, la corriente inducida **se opone al movimiento** del imán.

17.2 Lenz y la conservación de la energía

La ley de Lenz no es un capricho de la naturaleza: es una consecuencia directa del **principio de conservación de la energía**. Si la corriente inducida fuese en el sentido contrario (favoreciendo la variación de flujo en lugar de oponerse), el sistema *se aceleraría solo* y produciría energía gratuitamente. Imaginemos: al acercar el imán, la espira lo atraería, lo que aumentaría todavía más el flujo, lo que aumentaría la corriente, lo que aumentaría la atracción... y obtendríamos energía eléctrica sin gastar trabajo. Eso es un móvil perpetuo, y la ley de Lenz garantiza que no ocurre: el agente externo que provoca la variación de flujo **tiene que hacer trabajo en contra** de la corriente inducida, y ese trabajo es precisamente la energía eléctrica que aparece en el circuito.

17.3 La ley de Faraday-Henry: el “cuánto”

Lenz responde a la pregunta “¿en qué sentido?”. Falta la cuestión cuantitativa: ¿cuánto vale exactamente la **fuerza electromotriz inducida** ε ? La respuesta es la **ley de Faraday-Henry**, una de las cuatro ecuaciones de Maxwell:

Ley: Ley de Faraday-Henry

La fuerza electromotriz inducida en un circuito es **igual y de signo contrario** a la rapidez con la que varía el flujo magnético que lo atraviesa:

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

(o, en forma media, $\varepsilon = -\frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t}$ cuando la variación es uniforme).

El signo menos es la **traducción matemática de la ley de Lenz**: la f.e.m. se “opone” al cambio de flujo. Si el flujo aumenta ($d\Phi/dt > 0$), $\varepsilon < 0$; si disminuye, $\varepsilon > 0$. El criterio de signos depende, naturalmente, del sentido elegido como positivo para recorrer el circuito (regla del tornillo respecto del vector $\vec{S}$).

17.4 Bobinas: cuando hay N espiras

Si en lugar de una sola espira tenemos una bobina con N espiras idénticas y juntas (de modo que el flujo a través de cada una de ellas es el mismo), cada espira contribuye con su propia f.e.m. y todas ellas se suman en serie. El resultado es la ley de Faraday-Henry para bobinas:

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

Por eso, en la práctica, los transformadores, alternadores e inductores se hacen con **muchas vueltas** de hilo conductor: multiplicar N es la forma más sencilla de obtener f.e.m. apreciables.

17.5 La intensidad inducida y la ley de Ohm

Una vez calculada ε , si el circuito tiene resistencia total R , la intensidad inducida se obtiene de la ley de Ohm:

$$I = \frac{\varepsilon}{R}$$

A veces aparece un convenio mixto (con la fuente y la carga en la misma malla) que se escribe como **ley de Ohm generalizada**:

$$V_A - V_B = \sum I(R + r) - \sum \varepsilon \implies 0 = IR - \varepsilon \implies I = \frac{\varepsilon}{R}$$

(donde r es la resistencia interna de la fuente, si la hay).

18 El alternador y la corriente alterna

18.1 Cómo se genera la corriente eléctrica

La forma más habitual de producir corriente eléctrica a gran escala consiste en hacer **girar una bobina** dentro de un campo magnético constante. Es la tercera de las maneras de variar el flujo: con B y S fijos, lo que cambia es el ángulo α entre $\vec{B}$ y la perpendicular al plano de la espira. El dispositivo se llama **alternador**, y constituye el corazón de cualquier central eléctrica (térmica, nuclear, hidroeléctrica, eólica...): la energía que finalmente acaba moviendo el alternador puede provenir del vapor, del agua o del viento, pero el principio físico es siempre el mismo, la ley de Faraday-Henry aplicada a una bobina giratoria.

18.2 Cálculo de la f.e.m. inducida

Sea una espira plana de área S que gira con velocidad angular **constante** ω dentro de un campo magnético uniforme $\vec{B}$. Tomemos como instante inicial $t = 0$ aquél en que la espira está perpendicular al campo, es decir, en que $\vec{B}$ es paralelo a $\vec{S}$ (ángulo $\alpha = 0$). En un instante posterior:

$$\alpha = \omega t$$

El flujo magnético a través de la espira vale:

$$\Phi_B(t) = B S \cos \alpha = B S \cos(\omega t) = \Phi_{\text{máx}} \cos(\omega t)$$

con $\Phi_{\text{máx}} = B S$.

Aplicando la ley de Faraday-Henry, la f.e.m. inducida es:

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi_B}{dt} = - \frac{d}{dt} [B S \cos(\omega t)] = B S \omega \sin(\omega t)$$

F.e.m. del alternador

$$\varepsilon(t) = B S \omega \sin(\omega t) = \varepsilon_{\text{máx}} \sin(\omega t)$$

con **f.e.m. máxima** $\varepsilon_{\text{máx}} = B S \omega$. Si la bobina tiene N espiras, basta multiplicar por N :

$$\varepsilon(t) = N B S \omega \sin(\omega t)$$

La f.e.m. varía **sinusoidalmente** con el tiempo: empieza en cero (cuando $\alpha = 0$, el flujo es máximo y, por tanto, su derivada momentánea es nula), pasa por un máximo positivo (cuando $\alpha = 90^\circ$, la espira está paralela al campo y el flujo cambia con la mayor rapidez posible), vuelve a cero, toma valores negativos... Es lo que llamamos **corriente alterna** (CA).

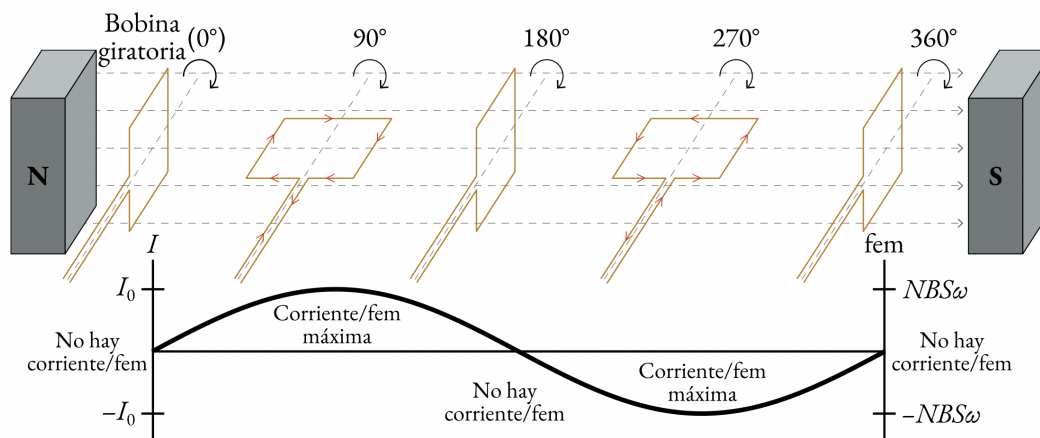


Figura 28: Alternador: al girar la bobina en el campo, el flujo varía y la f.e.m. inducida es sinusoidal; es máxima cuando la espira es paralela al campo y nula cuando es perpendicular.

18.3 Frecuencia y periodo

La función $\sin(\omega t)$ es periódica con periodo $T = 2\pi/\omega$. La **frecuencia** f de la corriente alterna es:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \quad (\text{en Hz})$$

En Europa, la red eléctrica funciona a $f = 50$ Hz; en EE.UU., a 60 Hz. El alternador correspondiente, por tanto, gira a $\omega = 2\pi f = 100\pi$ rad/s en Europa (3 000 rpm o un submúltiplo entero si tiene varios pares de polos).

18.4 Tabla de valores característicos

A lo largo de una vuelta de la espira, los valores notables de Φ y ε son:

Posición	Ángulo α	Flujo Φ_B	F.e.m. ε
$\vec{B} \parallel \vec{S}$ (plano $\perp$ a $\vec{B}$)	0	$+\Phi_{\text{máx}}$	0
$\vec{B} \perp \vec{S}$ (plano $\parallel$ a $\vec{B}$)	90°	0	$+\varepsilon_{\text{máx}}$
$\vec{B} \parallel \vec{S}$, invertido	180°	$-\Phi_{\text{máx}}$	0
$\vec{B} \perp \vec{S}$, invertido	270°	0	$-\varepsilon_{\text{máx}}$
Vuelta completa	360°	$+\Phi_{\text{máx}}$	0

18.5 Intensidad inducida en el alternador

Si la bobina está conectada a un circuito de resistencia R (despreciando inductancias y capacidades), por la ley de Ohm la intensidad que circula es:

$$I(t) = \frac{\varepsilon(t)}{R} = \frac{\varepsilon_{\text{máx}}}{R} \sin(\omega t) = I_{\text{máx}} \sin(\omega t)$$

También sinusoidal, en fase con la f.e.m. (porque hemos asumido carga resistiva pura).

18.6 Del alternador a la dinamo

Una pequeña modificación del alternador permite obtener corriente **continua**: en lugar de los dos anillos colectores ordinarios (que ponen los extremos de la bobina en contacto con el circuito externo siempre del mismo modo), se usan **dos semianillos partidos** o **conmutadores**. Estos giran solidariamente con la bobina y, cada media vuelta, invierten la conexión con el circuito externo. El resultado es que las semialternancias negativas de la f.e.m. aparecen “volteadas” en el circuito externo, dando un voltaje que siempre tiene el mismo signo (aunque pulsante). Es la **dinamo**, históricamente el primer generador de corriente continua. Para suavizar la pulsación se utilizan muchas bobinas con sus conmutadores, desfasadas entre sí, de modo que la suma de todas ellas dé un voltaje casi constante.

18.7 ¿Por qué corriente alterna en la red?

Una pregunta natural es: si lo que necesitan los aparatos domésticos son tensiones continuas (la mayoría de la electrónica), ¿por qué la red eléctrica distribuye corriente *alterna*? La razón es histórica y, sobre todo, práctica: la corriente alterna puede transformarse de un voltaje a otro **muy fácilmente** mediante un **transformador**, un dispositivo que también funciona por inducción mutua entre dos bobinas (primario y secundario) acopladas magnéticamente. Esto permite **transportar la electricidad a altísima tensión** (y, por tanto, con poca intensidad y bajas pérdidas óhmicas $P = I^2 R$ en los cables) entre la central y las ciudades, y **rebajar el voltaje** a los 230 V finales en la entrada de cada vivienda. La famosa “guerra de las corrientes” entre Thomas Edison (defensor de la continua) y Nikola Tesla / George Westinghouse (defensores de la alterna) la ganaron éstos últimos, y por eso hoy todas las redes del mundo son de corriente alterna.

18.8 Mirada final: el alcance de la inducción

Hemos cerrado el círculo del electromagnetismo clásico: cargas en reposo $\rightarrow$ campo eléctrico (electrostática); cargas en movimiento $\rightarrow$ campo magnético (magnetostática); campos magnéticos variables $\rightarrow$ campos eléctricos $\rightarrow$ corriente inducida (inducción). La cuarta pieza, que excede este curso, es la **simétrica**: un campo eléctrico variable también crea un campo magnético (la “corriente de desplazamiento” añadida por Maxwell a la ley de Ampère). Esa simetría completa el sistema y permite la existencia de **ondas electromagnéticas**: oscilaciones acopladas de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ que se propagan en el vacío a la velocidad $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s.

Toda la tecnología que rodea a una persona del siglo XXI (radio, televisión, satélites, GPS, redes WiFi, telefonía, óptica, láser...) es, en última instancia, una consecuencia de los experimentos de Oersted, Faraday y Henry y de las cuatro ecuaciones que Maxwell escribió a partir de ellos. No es una mala recompensa para un capítulo de Física de 2.º de Bachillerato.

Las ideas de todo el bloque quedan condensadas en las **cuatro ecuaciones de Maxwell**. En su forma integral, cada una recoge una de las leyes que hemos ido estudiando:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} \quad (\text{ley de Gauss para } \vec{E})$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad (\text{ley de Gauss para } \vec{B}: \text{no hay monopolos})$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (\text{ley de Faraday-Henry y de Lenz})$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \quad (\text{ley de Ampère, ampliada por Maxwell})$$

Las dos primeras son las **leyes de Gauss** (el campo eléctrico nace de las cargas; el magnético no tiene fuentes aisladas); la tercera es la **ley de Faraday-Henry** que acabamos de estudiar; y la cuarta es la **ley de Ampère** del campo magnético, a la que Maxwell añadió el término de la **corriente de desplazamiento** $\mu_0 \varepsilon_0 d\Phi_E/dt$. Esa última pieza cierra la simetría entre $\vec{E}$ y $\vec{B}$ y permite que ambos se sostengan mutuamente propagándose como una **onda electromagnética**:

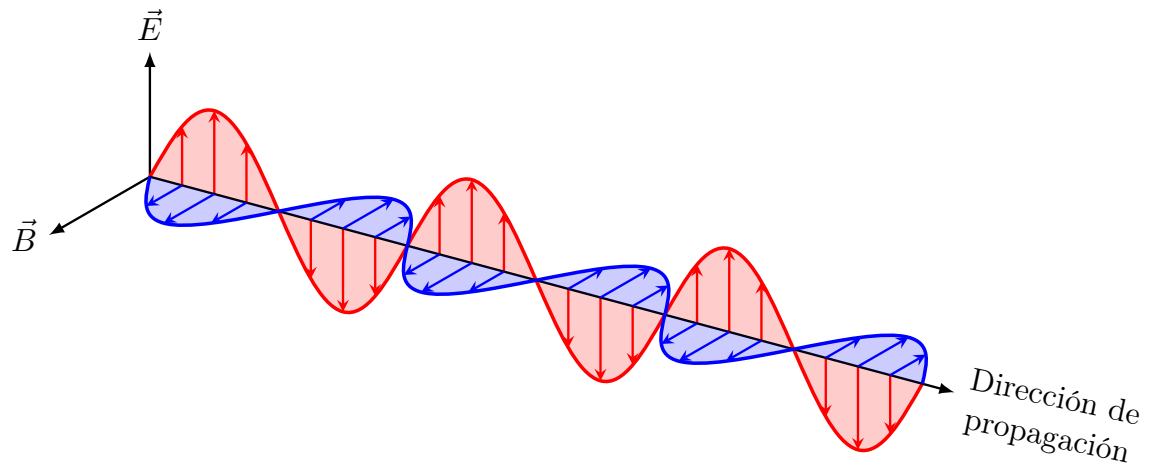


Figura 29: Onda electromagnética: los campos $\vec{E}$ (rojo) y $\vec{B}$ (azul), perpendiculares entre sí y a la dirección de avance, oscilan en fase y se sostienen mutuamente al propagarse por el vacío a la velocidad de la luz.

Y con esta idea —campos eléctricos y magnéticos que oscilan y viajan juntos por el espacio— enlazamos con el siguiente tema: el estudio de las **ondas**.